

【华创策略联合行业】

PCB：AI 算力的基石

——牛市产业主线系列 1

❖ 策略：AI 浪潮开辟 PCB 新蓝海

AI 产业浪潮驱动 PCB 需求回暖与技术进步。作为电子设备核心元件，PCB 在 AI 算力、新能源车、5G 等领域广泛应用，技术持续升级。从主要增长领域来看，当下 AI 算力、端侧 AI、新能源车等高端应用正成为 PCB 行业增长的核心引擎。AI 驱动下，18 层以上多层板和 HDI 需求强劲，2024 年同比分别增长 40.3% 和 18.8%，未来五年 CAGR 预计达 15.7% 和 6.4%。服务器/存储领域增速突出，2024 年同比增长 33.1%，未来五年 CAGR 预计 11.6%。PCB 板块景气度回升，2025Q1 营收和净利润同比分别增长 25% 和 56%，年初以来板块指数上涨 57%，机构持仓占比从 23Q4 的 0.9% 升至 25Q2 的 3.2%，当前成交热度处于 2016 年以来 89% 分位。

华创策略联合行业筛选 PCB 产业链组合。结合华创行业分析师推荐和建议关注标的，构建 PCB 产业链组合，包括东山精密、沪电股份、胜宏科技、生益科技、景旺电子、生益电子、鹏鼎控股、深南电路、南亚新材、鼎泰高科、大族数控、凯格精机、芯基微装、东威科技、联瑞新材、东材科技、圣泉集团、铜冠铜箔、德福科技、中材科技、宏和科技、菲利华、中钨高新。

❖ 电子：AI 算力需求依旧强劲，推动 PCB 需求高增长，国内 PCB、CCL 及其上游原材料产业迎来黄金发展机遇

PCB 重资产属性导致其产能释放需要一定时间，AI 需求持续高增长的背景下，产能供给成为产业核心矛盾，扩产进度快、产能储备充足的头部 PCB、CCL、铜箔和玻纤布玩家有望受益。PCB 板块，推荐标的：景旺电子、胜宏科技、东山精密、生益电子、生益科技、沪电股份和鹏鼎控股等；建议关注：深度电路。CCL 板块，推荐标的：生益科技；建议关注：南亚新材等。铜箔板块，建议关注：铜冠铜箔、德福科技等。玻纤布板块，建议关注：菲利华、中材科技和宏和科技等。

❖ 机械：关注 AI 设备及耗材

伴随 AI 大模型与智能硬件应用的快速迭代，算力基础设施需求激增，驱动高性能服务器、GPU 及高阶 PCB 需求大幅增长。高频高速信号传输、元器件精密化、多阶层 PCB 等发展方向，加速了对高端 AI 专用设备及耗材需求。重点关注：1) PCB 专用设备：相关设备有机械及激光钻孔设备、曝光设备、检测设备、电镀设备、成型设备、贴附及压合设备等；由于 AI PCB 技术要求更高，带来的加工难度更大、精度要求更高，因此，部分环节的设备需求变多且单价更贵，重点关注大族数控（全球 PCB 专用设备龙头）、芯基微装（全球 PCB 曝光设备领先企业）、东威科技（全球领先的电镀设备制造商）。2) PCB 耗材：钻针作为 PCB 板加工的重要耗材，随着 AI PCB 层数增加、材料难加工、孔径愈细等多重因素，对高长径比、极小直径及涂层钻针需求加大，重点关注鼎泰高科、中钨高新。3) SMT 设备：AI 产品对印刷的精度、良率要求更高，促使客户购买高端锡膏印刷设备，重点关注凯格精机。

❖ 化工：价值量提升+国产替代双轮驱动业绩高增长，预期差标的仍有挖掘空间

AI 服务器成长趋势进一步确认，AI 服务器对 PCB 提出更高损耗的需求，进一步驱动上游核心材料覆铜板 CCL→树脂&电子布&铜箔&硅微粉填料的升级迭代，此次迭代不仅是物理特性上的迭代，同时也是价值量以及供应链的“迭代”。建议关注联瑞新材、东材科技、圣泉集团等标的。

❖ 风险提示：

宏观经济复苏不及预期；海外经济疲弱，可能对相关产业链及国内出口造成影响；历史经验不代表未来。

华创证券研究所

证券分析师：姚佩

邮箱：yaopei@hcyjs.com

执业编号：S0360522120004

证券分析师：耿琛

电话：0755-82755859

邮箱：gengchen@hcyjs.com

执业编号：S0360517100004

证券分析师：岳阳

邮箱：yueyang@hcyjs.com

执业编号：S0360521120002

证券分析师：范益民

电话：021-20572562

邮箱：fanyimin@hcyjs.com

执业编号：S0360523020001

证券分析师：杨晖

邮箱：yanghui@hcyjs.com

执业编号：S0360522050001

相关研究报告

《【华创策略】“十五五”重点产业前瞻——“十五五”系列 1》

2025-07-14

《【华创证券红利资产研究中心】基于宏观周期的红利轮动模型——多行业联合红利资产 6 月报》

2025-07-02

《【华创策略×银行】如何看待银行股持续新高——再通胀牛市系列 6》

2025-06-29

《【华创策略】分红能力盘点：周期&公用篇——自由现金流资产系列 12》

2025-06-26

《【华创策略】赋时间以价值——时间调查公报解析》

2025-06-20

目 录

一、 策略：AI 浪潮开辟 PCB 新蓝海.....	6
二、 电子：AI 算力需求依旧强劲，推动 PCB 需求高增长.....	10
（一） 产业链基本面	10
1、 PCB 系电子产品之母，AI 产业推动服务器相关产品高速增长.....	10
2、 Scaling Law 法则韧性十足，AI 算力需求持续高增长	14
3、 北美科技巨头纷纷加码资本开支，AI 基础设施仍处于早期阶段	15
4、 AI 算力产品结构持续迭代升级，PCB 规格不断提升.....	16
5、 AI 用 PCB 需求快速增长，关注高端储备产能充足、扩产节奏快的 PCB 厂商.....	19
（二） 配置思路	20
（三） 重点关注	21
三、 机械：关注 AI 设备及耗材，深度受益 AI 产业爆发	22
1、 设备：迭代升级加速，国产厂商迎来发展机遇	22
2、 耗材：钻针为 PCB 加工的重要耗材，“量价”有望齐升	24
3、 重点关注	25
四、 化工：价值量提升+国产替代双轮驱动业绩高增长，预期差标的仍有挖掘空间 ...	25

图表目录

图表 1	PCB 产业链相关核心标的.....	5
图表 2	全球主要 PCB 生产区域产值增长情况及预测.....	7
图表 3	AI 手机渗透率有望持续提升.....	7
图表 4	AIPC 渗透率有望持续提升.....	7
图表 5	AI 驱动 PCB 需求快速增长.....	7
图表 6	服务器/存储领域 PCB 和基板需求有望迎来快速增长.....	8
图表 7	24 年初以来印制电路板（申万）板块营收&净利润增速明显回升.....	9
图表 8	近期印制电路板板块快速抬升，当前 PE 处于近 10 年 82%分位.....	9
图表 9	24 年初以来主动偏股基金大幅加仓 PCB 板块.....	9
图表 10	当前 PCB 板块成交热度处于 2016 年以来 89%分位.....	9
图表 11	华创策略联合行业 PCB 产业链组合.....	10
图表 12	PCB 上下游产业链.....	11
图表 13	全球 PCB 市场规模.....	11
图表 14	PCB 成本结构.....	11
图表 15	CCL 成本结构.....	11
图表 16	全球覆铜板产值及增速（亿美元）.....	11
图表 17	全球 PCB 下游应用领域占比.....	12
图表 18	全球 PCB 下游领域 2024-2029 增速预期.....	12
图表 19	中国大陆占据全球 PCB 一半以上产值.....	12
图表 20	全球前二十大 PCB 公司中，中国大陆仅有 6 家.....	13
图表 21	2023 年高端覆铜板行业仍被台系、日系厂商所占领.....	13
图表 22	2021 年全球重点企业 VLP 和 HVIP 市场被日系、韩系和台系厂商所占领.....	14
图表 23	全球低介电电子布市场被日系、台系厂商所占领.....	14
图表 24	大模型逐步迭代.....	14
图表 25	Scaling law 法则不断演进.....	14
图表 26	AI 算力需求不可估量.....	15
图表 27	AI 科技巨头纷纷加码数据中心资本开支.....	15
图表 28	英伟达产品不断迭代升级.....	16
图表 29	数据中心交换机不断升级迭代.....	16
图表 30	PCB 技术创新路径.....	16
图表 31	全球一般和 AI/HPC 服务器 PCB 市场规模(亿美元，不含封装基板).....	17
图表 32	2023 年-2028 年服务器 PCB 分产品增速预期(不包含封装基板).....	17
图表 33	PCB 背板有望在英伟达后续新品上使用.....	17

图表 34	高速产品 PCB 厚度和板材 Df 指标要求.....	18
图表 35	覆铜板配方开发极为复杂	18
图表 36	覆铜板结构图	18
图表 37	高速 CCL 发展趋势	18
图表 38	铜箔等级及用途	18
图表 39	特种玻纤布广泛应用于 AI 服务器/交换机等高端数通产品	19
图表 40	电子布朝着低损耗、低膨胀方向发展	19
图表 41	PCB 公司固定资产情况（亿元）	20
图表 42	PCB 公司固定资产周转率	20
图表 43	部分 PCB 公司扩产项目	20
图表 44	PCB 专用设备产业链.....	22
图表 45	PCB 主要生产工序及所需设备.....	23
图表 46	全球 PCB 专用设备市场规模（亿美元）	23
图表 47	我国 PCB 专用设备市场规模（亿美元）	23
图表 48	全球钻孔设备市场规模（亿美元）	24
图表 49	全球曝光设备市场规模（亿美元）	24
图表 50	切削刀具按工件加工表面的形式分类	24

核心结论:

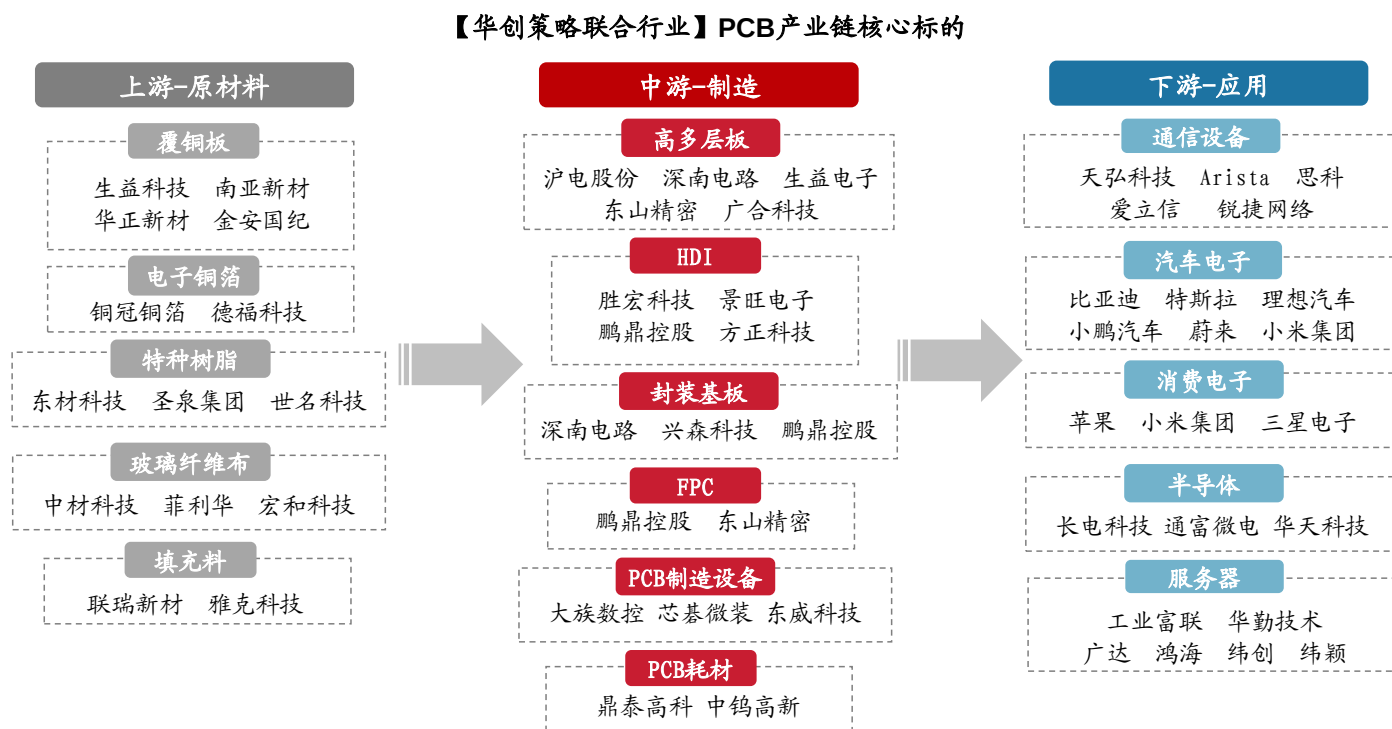
1、策略: AI 产业浪潮驱动 PCB 需求回暖与技术进步。从主要增长领域来看,当下 AI 算力、端侧 AI、新能源车等高端应用正成为 PCB 行业增长的核心引擎。AI 驱动下,18 层以上多层板和 HDI 需求强劲,未来服务器市场有望持续高增。当下 PCB 板块景气度回暖推动估值抬升&公募持续加仓,近期板块成交热度明显抬升。

2、电子: PCB 重资产属性导致其产能释放需要一定时间,AI 需求持续高增长的背景下,产能供给成为产业核心矛盾,扩产进度快、产能储备充足的头部 PCB、CCL、铜箔和玻纤布玩家有望受益。PCB 板块,推荐标的:景旺电子、胜宏科技、东山精密、生益电子、生益科技、沪电股份和鹏鼎控股等;建议关注:深南电路。CCL 板块,推荐标的:生益科技等;建议关注:南亚新材。铜箔板块,建议关注:铜冠铜箔、德福科技等。玻纤布板块,建议关注:菲利华、中材科技和宏和科技等。

3、机械: 关注 AI 设备及耗材方向。伴随 AI 大模型与智能硬件应用的快速迭代,算力基础设施需求激增,驱动高性能服务器、GPU 及高阶 PCB 需求大幅增长。由于高多层板层数变高,板厚变厚,加工难度更大、精度要求更高、设备及耗材需求更多、价格要求更高、利润水平更高。重点关注: 1) 设备: 大族数控、芯基微装、凯格精机等; 2) 耗材: 鼎泰高科、中钨高新等。

4、化工: AI 服务器成长趋势进一步确认, AI 服务器对 PCB 提出更高损耗的需求,进一步驱动上游核心材料覆铜板 CCL→树脂&电子布&铜箔&硅微粉填料的升级迭代,此次迭代不仅是物理特性上的迭代,同时也是价值量以及供应链的"迭代"。建议关注联瑞新材,东材科技,圣泉集团等标的。

图表 1 PCB 产业链相关核心标的



资料来源: Wind, 华创证券

一、策略：AI 浪潮开辟 PCB 新蓝海

AI 产业浪潮驱动 PCB 需求回暖与技术进步。印制电路板（PCB）是电子产品的关键互连件，被称为“电子产品之母”。随着当前全球 AI 产业浪潮快速崛起，叠加市场库存逐步消化、消费电子需求触底回升，带动 PCB 的需求量急剧上升。作为电子设备的核心基础元件，PCB 在 AI 算力、新能源车、消费电子、5G 通信、航空航天等领域得到广泛应用，推动行业技术持续升级。根据 Prismark 预测，未来 5 年全球 PCB 市场将继续保持稳定增长，到 2029 年全球 PCB 产值规模将达到 947 亿美元，其中中国大陆将达到 497 亿美元，约占全球 53% 的份额。而从主要增长领域来看，当下 AI 算力、端侧 AI、新能源车等高端应用正成为 PCB 行业增长的核心引擎：

（1）AI 算力爆发驱动 PCB 量价齐升：材料性能升级与用量激增。全球 AI 算力基础设施的迅猛扩张直接拉动高端 PCB 需求，核心增量体现在量与质的双重提升：量的层面，AI 训练与推理需求的爆发，直接推动服务器、交换机、路由器等关键设备数量激增，单机柜算力密度提升亦带动高密度、高层数 PCB 用量显著增加；质的层面，AI 服务器对数据处理速度、信号完整性及散热要求的极致追求，驱动 PCB 材料迭代升级和结构复杂度提升。随着当前高端服务器主板、加速器模块、高速背板、高频通信板等需求端持续放量，尤其是 ABF 载板等高价值品类供应持续紧张；当下 AI 算力领域已成为 PCB 市场中技术壁垒最高、单价提升最显著的增量板块。

（2）端侧 AI 加速渗透，拓宽消费电子与 IoT PCB 增量边界。随着大模型小型化及边缘计算技术成熟，AIPC、AI 手机、可穿戴设备等端侧 AI 进入商业化落地快车道。近年来 AIPC 渗透率快速攀升，据 Canalys 数据，2024 年大中华区 AIPC 渗透率达 15%，并有望在 2029 年进一步升至 77%。AIPC 对于 PCB 增量需求的核心在于本地运行 AI 任务需集成更强 NPU，驱动主板设计向更高集成度、更优散热、更小尺寸发展，同时对 HDI、类载板及散热基板提出更高要求，平均售价也会显著高于传统 PC 主板。与 AIPC 同步增长的还有 AI 手机，据 Canalys 数据，2024 年全球 AI 手机渗透率达 18%，并有望在 2029 年进一步升至 57%。对比传统手机，AI 手机主板层数明显提升、FPC 用量增长，此外 HDI 和类载板加速普及，驱动高端 PCB 需求激增与技术迭代。此外，更广阔的 AIoT 设备也正在逐步嵌入 AI 功能，驱动 PCB 向高密度、小型化、柔性化迭代，给 PCB 领域带来多样化需求。

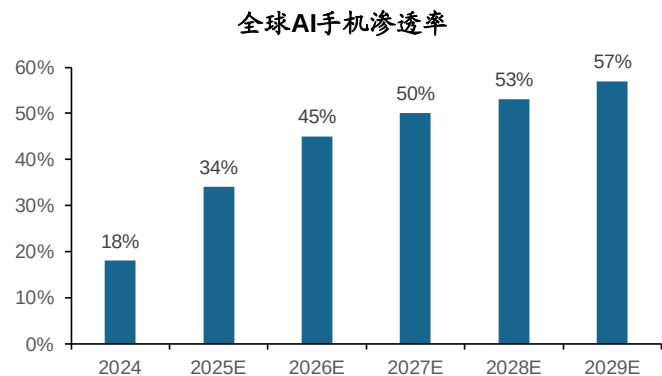
（3）全球新能源汽车渗透率持续提升，构筑车用 PCB 长周期增长引擎。汽车电子化与智能化浪潮下，全球新能源汽车渗透率进入稳定上升通道，尤其体现在中国、欧洲等地区。相较于传统燃油车，新能源车的单车 PCB 需求量提升数倍，主要是基于三电系统需大量厚铜、高散热、高可靠的 PCB；同时智能化也催生了对于高速、高频 HDI 的需求；座舱数字化提升了 FPC/FPCA 的应用比例。此外，随着 800V 高压平台、SiC 技术应用加速普及，进一步要求 PCB 具备更高绝缘性和耐压性能。整体来看，随着 L3 甚至 L4 自动驾驶加速推进，以及电子电气架构从分布式向集中式演进，车规级 PCB 将向更高层数、精细化、集成化、轻量化发展；能源汽车放量与单车 PCB 价值提升的双轮驱动，有望持续且强劲地支撑全球车用 PCB 市场扩张。

图表 2 全球主要 PCB 生产区域产值增长情况及预测

全球主要PCB生产区域产值增长情况（亿美元）							
	2000年	2023年	2024年	2025E	2029E	2024年增速（%）	24-29年CAGR（%）
中国大陆	34	378	412	437	497	9.0%	3.8%
中国台湾	45	84	87	95	121	3.1%	6.9%
东南亚/其他	22	56	61	68	109	8.4%	12.4%
韩国	21	67	66	71	81	0.8%	4.2%
日本	119	61	58	62	79	-3.9%	6.1%
美国	109	32	35	36	41	9.0%	3.1%
欧洲	67	17	16	17	19	-5.3%	2.6%
全球	416	695	736	786	947	5.8%	5.2%

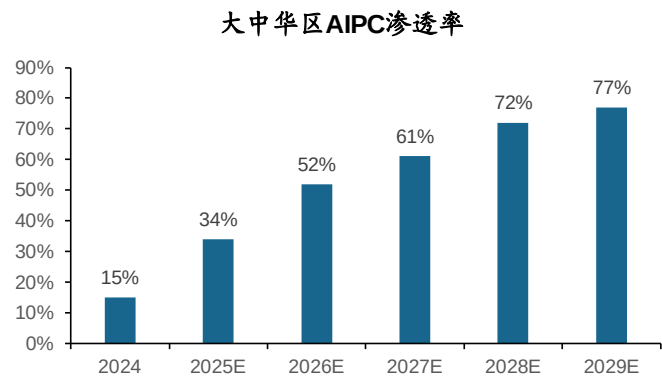
资料来源：Prismark，华创证券

图表 3 AI 手机渗透率有望持续提升



资料来源：Canalys，华创证券

图表 4 AIPC 渗透率有望持续提升



资料来源：Canalys，华创证券

AI 驱动高端 PCB 需求快速增长。2024 年全球 PCB 产值同比增长 5.8%，在各类 PCB 细分产品中，18 层及以上的多层板同比增长 40.3%最高，其次为同比增长 18.8%的 HDI。基于 AI 驱动的算力基建需求激增、消费电子的 AI 创新周期开启，叠加汽车智能化、高速网络等应用领域不断拓展，当下 HDI 和高多层板等高端 PCB 产品的需求尤为强劲。根据 Prismark 预测，未来五年（24-29 年）全球 PCB 产业 CAGR 将达到 5.2%，其中 18 层及以上的多层板 CAGR 将达到 15.7%，HDI 的 CAGR 将达到 6.4%。

图表 5 AI 驱动 PCB 需求快速增长

全球PCB细分产品产值（亿美元）				
	2024年	2024年增速（%）	2029E	24-29年CAGR（%）
18层板及以上	24	40.3%	50	15.7%
HDI	125	18.8%	170	6.4%
8-16层板	98	4.9%	122	4.4%
FPC	125	2.6%	156	4.5%
单/双面板	79	2.4%	91	2.9%
4-6层板	157	2.0%	177	2.3%
封装基板	126	0.8%	180	7.4%
总计	736	5.8%	947	5.2%

资料来源：Prismark，胜宏科技定向增发募集说明书，华创证券

手机、服务器/存储、计算机为 PCB 主要应用领域，未来服务器市场有望持续高增。截至 2024 年，按应用划分的全球 PCB 和基板产值来看，手机（占比 19%，下同）、服务器/存储（15%）、计算机（13%）、汽车电子（13%）、消费电子（12%）是 PCB 产业的主要应用领域。基于 AI 服务器和相关的算力基础设施建设需求攀升，2024 年服务器/存储领域的 PCB 和基板产值出现明显抬升，同比增速高达 33.1%，远高于 PCB 市场整体 5.8% 的增速。根据 Prismark 的预测，未来五年（24-29 年）用于服务器/存储的 PCB 和基板产值 CAGR 将达到 11.6%，服务器市场有望迎来持续高增。

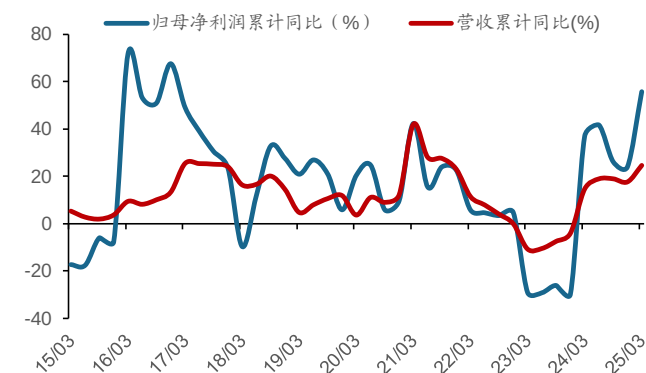
图表 6 服务器/存储领域 PCB 和基板需求有望迎来快速增长

全球按应用划分的 PCB 和基板产值（亿美元）						
	2020 年	2023 年	2024 年	2029E	2024 年增 速（%）	24-29 年 CAGR（%）
服务器/存储	59	82	109	189	33.1%	11.6%
手机	142	131	139	173	6.1%	4.5%
汽车电子	65	92	92	112	0.5%	4.0%
计算机	112	94	94	107	0.4%	2.5%
消费电子	94	91	90	104	-1.7%	3.0%
有线基础设施	50	60	62	80	3.3%	5.4%
航空航天	28	35	38	49	7.3%	5.2%
无线基础设施	28	31	32	40	1.9%	4.6%
其他计算机	38	37	36	40	-0.3%	1.6%
工控	25	29	29	36	1.6%	4.0%
医疗	13	14	15	18	4.2%	3.8%
总计	652	695	736	947	5.8%	5.2%

资料来源：Prismark，华创证券

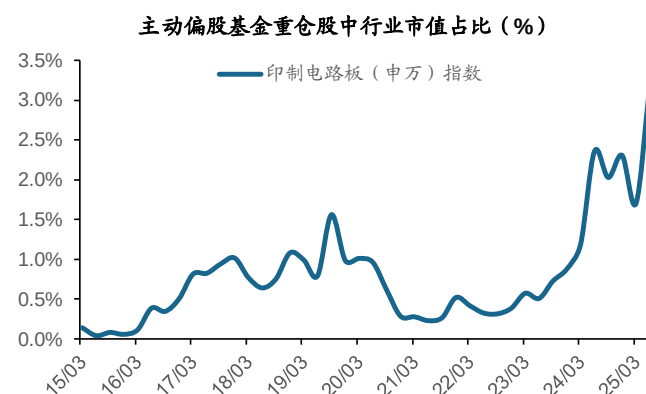
PCB 板块景气度回暖推动估值抬升&公募持续加仓，近期成交热度明显抬升。全球 PCB 行业于 2024 年开启复苏，并在 AI 算力、汽车电子、端侧 AI 等核心驱动力下进入高景气周期；印制电路板（申万）板块营收累计同比从 23 年报-4%回升至 25Q1 的 25%，归母净利润累计同比从 23 年报-30%回升至 25Q1 的 56%。基本面持续回暖之下，板块股价大幅上涨，今年年初以来（1/1-7/25）印刷电路板（申万）指数累计上涨 57%，较同期万得全 A 超额收益 45pct。基于板块景气度的持续抬升，年初以来印刷电路板（申万）板块市盈率从 38 倍升至 7/25 的 54 倍，市盈率近 10 年分位数从 52% 升至 82%。而机构投资者也在这一时期大幅加仓 PCB 板块，按主动偏股基金重仓股中行业市值占比口径来看，印制电路板（申万）板块的仓位从 23Q4 的 0.9% 持续升至 25Q2 的 3.2%。从成交热度来看，通过观测过去四周印制电路板（申万）板块成交额占全 A 比例/自由流通市值占全 A 比例，板块成交热度从 6 月初的 2.8 大幅抬升至当前 4.9，当前已处于 2016 年以来 89% 分位。

图表 7 24 年初以来印制电路板（申万）板块营收&净利润增速明显回升



资料来源: Wind, 华创证券

图表 9 24 年初以来主动偏股基金大幅加仓 PCB 板块



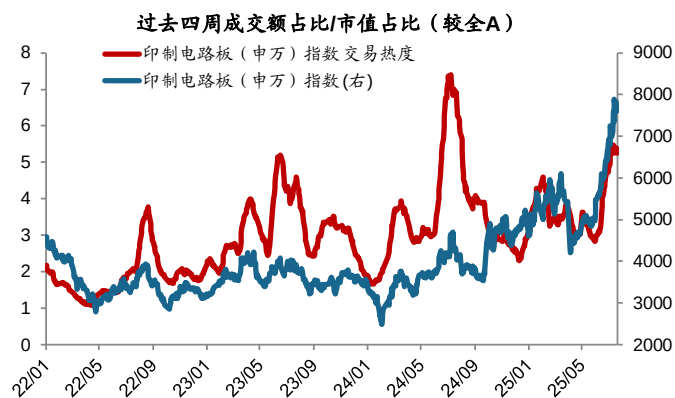
资料来源: Wind, 华创证券

图表 8 近期印制电路板板块快速抬升, 当前 PE 处于近 10 年 82% 分位



资料来源: Wind, 华创证券 注: 数据截至 25/7/25

图表 10 当前 PCB 板块成交热度处于 2016 年以来 89% 分位



资料来源: Wind, 华创证券 注: 数据截至 25/7/25

华创策略联合行业筛选 PCB 产业链组合。结合华创行业分析师推荐和建议关注标的, 构建 PCB 产业链组合, 包括东山精密、沪电股份、胜宏科技、生益科技、景旺电子、生益电子、鹏鼎控股、深南电路、南亚新材、鼎泰高科、大族数控、凯格精机、芯基微装、东威科技、联瑞新材、东材科技、圣泉集团、铜冠铜箔、德福科技、中材科技、宏和科技、菲利华、中钨高新。

图表 11 华创策略联合行业 PCB 产业链组合

代码	简称	申万一级	申万二级	总市值 (亿元)	市盈率 (TTM)	ROE (TTM)	24年归母净利 润增速(%)	25E归母净利 润增速(%)
002384.SZ	东山精密	电子	元件	971	78	6.5	-45	162
002463.SZ	沪电股份	电子	元件	953	34	22.4	71	41
300476.SZ	胜宏科技	电子	元件	1342	72	18.8	72	304
600183.SH	生益科技	电子	元件	924	48	12.2	49	61
603228.SH	景旺电子	电子	元件	550	47	10.1	25	30
688183.SH	生益电子	电子	元件	404	80	11.2	1428	200
002938.SZ	鹏鼎控股	电子	元件	1038	29	11.0	10	19
002916.SZ	深南电路	电子	元件	880	44	13.2	34	35
688519.SH	南亚新材	电子	元件	101	164	2.5	139	403
301377.SZ	鼎泰高科	机械设备	通用设备	200	77	10.1	3	44
301200.SZ	大族数控	机械设备	专用设备	245	69	6.7	122	-
301338.SZ	凯格精机	机械设备	专用设备	49	53	6.2	34	52
688630.SH	芯基微装	机械设备	专用设备	126	73	8.2	-10	85
688700.SH	东威科技	机械设备	专用设备	114	207	3.2	-54	147
688300.SH	联瑞新材	基础化工	非金属材料 II	121	46	16.7	44	31
601208.SH	东材科技	基础化工	塑料	145	65	4.8	-45	143
605589.SH	圣泉集团	基础化工	塑料	258	28	9.4	10	41
301217.SZ	铜冠铜箔	电力设备	电池	173	-140	-2.3	-1009	-
301511.SZ	德福科技	电力设备	电池	174	-132	-3.3	-285	144
002080.SZ	中材科技	建筑材料	玻璃玻纤	467	45	5.5	-60	91
603256.SH	宏和科技	建筑材料	玻璃玻纤	187	302	4.2	136	448
300395.SZ	菲利华	国防军工	航空装备 II	397	116	8.1	-42	80
000657.SZ	中钨高新	有色金属	小金属	435	40	11.5	17	8

资料来源：Wind，华创证券

注：25E 数据为万得一致预测值，数据截至 25/7/25，ROE (TTM) 数据截至 25Q1

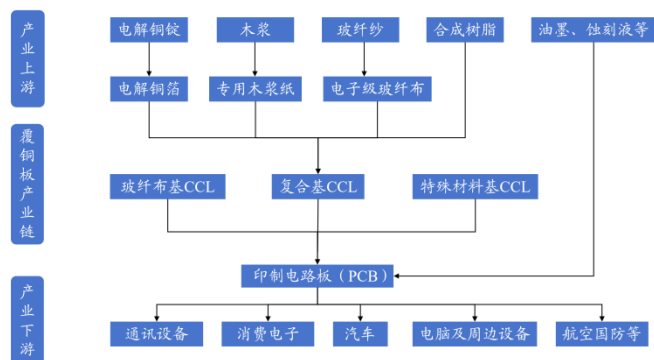
二、电子：AI 算力需求依旧强劲，推动 PCB 需求高增长

(一) 产业链基本面

1、PCB 系电子产品之母，AI 产业推动服务器相关产品高速增长

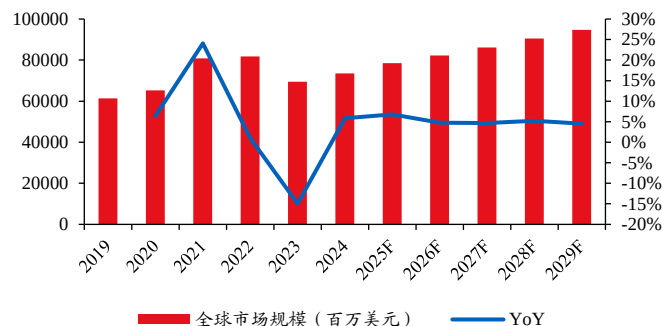
PCB 系电子产品之母，广泛应用在各种电子产品中。PCB 是在覆铜板或通用基材上，按预定设计形成导电路路图形或含印制元件的功能板，用于实现电子元器件之间的相互连接和中继传输，是组装电子零件的基础构件。PCB 不仅为电子元器件提供电气连接，也承载着电子设备数字及模拟信号传输、电源供给和射频微波信号发射与接收等功能，广泛应用于通讯电子、消费电子、计算机、数据中心、汽车电子、工业控制、医疗器械等领域，是现代电子信息产品中不可或缺的组件，在整个电子产业链中承上启下，素有“电子工业之母”之称。

图表 12 PCB 上下游产业链



资料来源：南亚新材招股说明书，华创证券

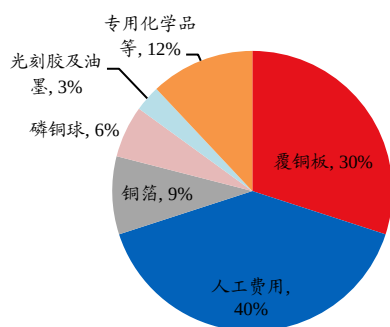
图表 13 全球 PCB 市场规模



资料来源：Prismark，华创证券

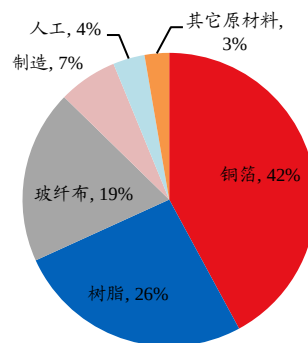
PCB 上游主要为覆铜板，占 PCB 的制造成本约 3 成左右；覆铜板上游主要系铜箔、树脂和玻纤布等原材料，其中铜箔、树脂和玻纤布占 CCL 成本分别在 42%、26% 和 19% 左右。覆铜板终端应用领域广泛，整体随宏观经济呈现周期波动，但是部分细分领域如 AI 服务器、封装基板等下游领域呈现高成长性，因此覆铜板及其上游原材料也具有较高景气度。

图表 14 PCB 成本结构



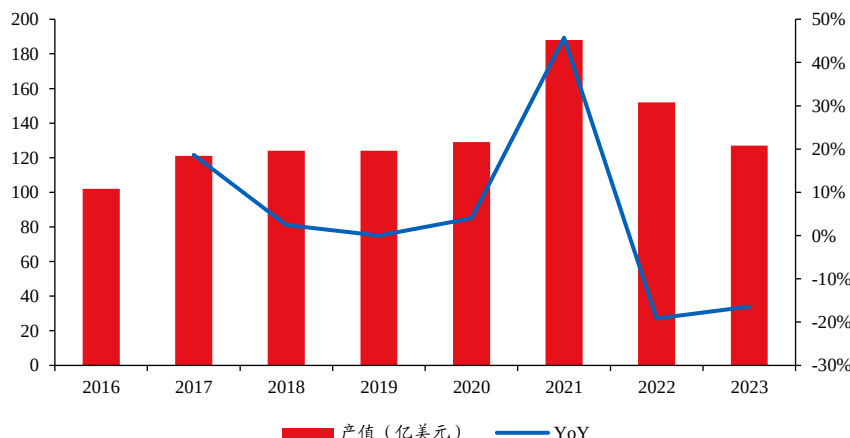
资料来源：前瞻产业研究院，华创证券

图表 15 CCL 成本结构



资料来源：中商产业研究院，华创证券

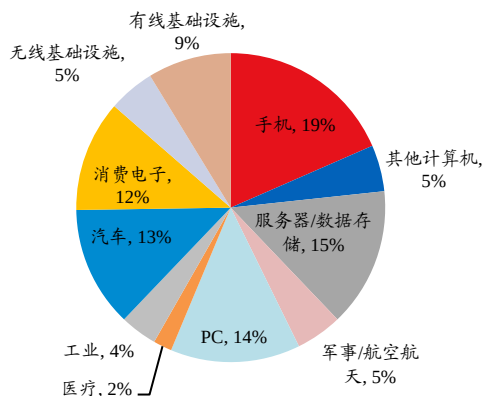
图表 16 全球覆铜板产值及增速 (亿美元)



资料来源：观研报告网，华创证券

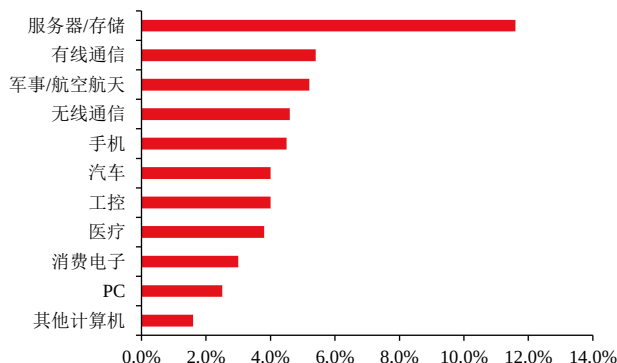
PCB 下游领域宽泛，服务器/数据存储市场未来几年增速领跑。PCB 市场下游应用分布广泛，主要涉及服务器/数据存储、计算机、汽车、通信设备、消费电子、工业控制、医疗、航空航天等领域。据 Prismark 数据，预计 2024-2029 年增速最快的是服务器和存储相关 PCB，复合增长率达到 11.6%，领跑其他 PCB 应用领域。

图表 17 全球 PCB 下游应用领域占比



资料来源: Prismark, 华创证券

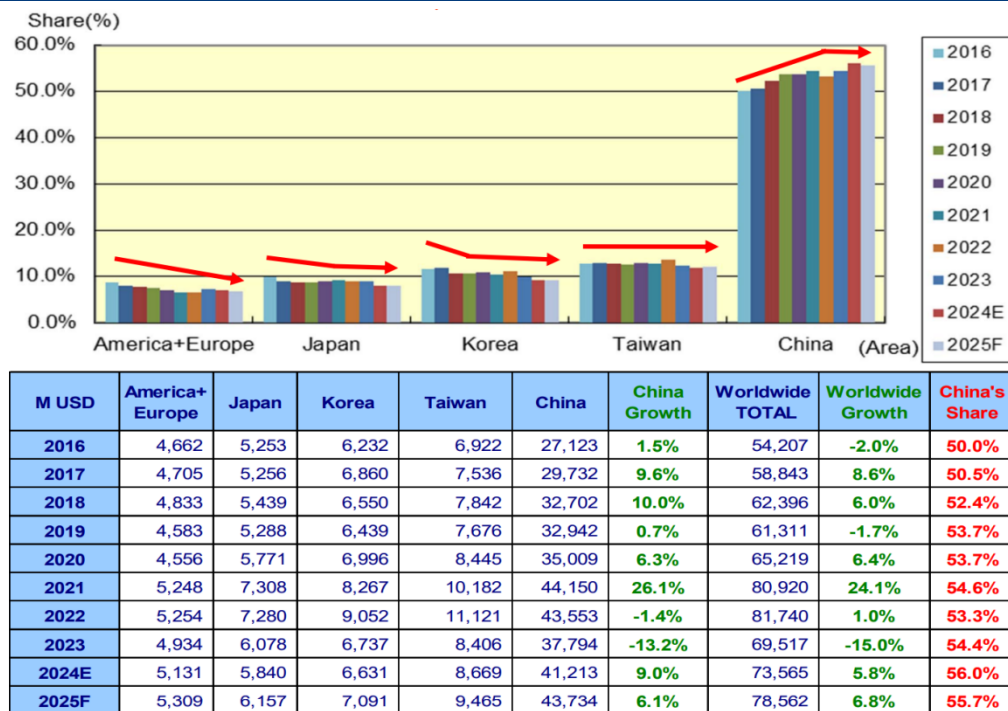
图表 18 全球 PCB 下游领域 2024-2029 增速预期



资料来源: Prismark, 华创证券

中国大陆占据全球一半以上 PCB 产值，但在全球前二十大 PCB 公司中仅占 5 席。PCB 产业近年来持续往中国大陆转移，中国大陆 PCB 产值超过了全球一半，不过整体呈现多而不强的特点。国内 PCB 上市企业近年来发展迅速，正在陆续切入到 AI、高速交换机等高端领域中，未来随着 AI 产业的发展，有望赢得更大的份额。

图表 19 中国大陆占据全球 PCB 一半以上产值



Source : Prismark (Mar.2025)

资料来源: Prismark, 华创证券

图表 20 全球前二十大 PCB 公司中，中国大陆仅有 6 家

Rank	Makers	HQ	2019	2020	2021	2022	2023	2024	24/23
1	Zhen Ding*	Taiwan	3889 (1)	4442 (1)	5534 (1)	5704 (1)	4835 (1)	5340 (1)	10.4%
2	Unimicron	Taiwan	2781 (2)	3117 (2)	3920 (2)	4826 (2)	3342 (2)	3594 (2)	7.5%
3	Dongshan Precision (M-Flex* & Multek)	China	2140 (5)	2735 (3)	3180 (3)	3229 (3)	3276 (3)	3412 (3)	4.1%
4	Shennan	China	1522 (8)	1679 (8)	2163 (8)	2083 (9)	1909 (8)	2492 (4)	30.5%
5	Nippon Mektron*	Japan	2555 (4)	2594 (4)	2795 (4)	2591 (4)	2479 (4)	2485 (5)	0.2%
6	TTM	USA	2689 (3)	2105 (5)	2249 (7)	2495 (6)	2233 (5)	2443 (6)	9.4%
7	Compeq	Taiwan	1820 (6)	2063 (6)	2260 (5)	2560 (5)	2146 (6)	2256 (7)	5.1%
8	Tripod	Taiwan	1763 (7)	1891 (7)	2257 (6)	2218 (7)	1919 (7)	2050 (8)	6.8%
9	Wus Group	China	1195 (13)	1244 (16)	1342 (18)	1404 (19)	1373 (15)	1960 (9)	42.7%
10	Kinwong	China	915 (20)	1027 (22)	1479 (17)	1563 (16)	1519 (10)	1739 (10)	14.5%
11	AT&S	Austria	1110 (15)	1290 (15)	1712 (14)	2033 (10)	1631 (9)	1676 (11)	2.7%
12	Kingboard PCB Group	China	1235 (12)	1356 (13)	1750 (12)	1671 (13)	1492 (12)	1577 (12)	5.7%
13	Victory Giant	China	561 (32)	816 (25)	1153 (23)	1206 (24)	1120 (20)	1493 (13)	33.3%
14	SEMCO	Korea	1383 (10)	1504 (10)	1719 (13)	1623 (14)	1315 (17)	1492 (14)	13.4%
15	Meiko	Japan	1075 (16)	1045 (18)	1307 (19)	1274 (23)	1250 (18)	1297 (15)	3.8%
16	HannStar Board Group	Taiwan	1396 (9)	1557 (9)	2042 (10)	1605 (15)	1380 (14)	1297 (16)	-6.1%
17	BH*	Korea	559 (33)	617 (32)	897 (28)	1297 (22)	1218 (19)	1284 (17)	5.5%
18	Ibiden	Japan	1156 (14)	1444 (11)	2055 (9)	1933 (11)	1450 (13)	1242 (18)	-25.0%
19	Gold Circuit	Taiwan	616 (30)	795 (25)	954 (25)	1101 (26)	964 (23)	1208 (19)	25.4%
20	Young Poong Group (KCC, Interflex*)	Korea	1303 (11)	1408 (12)	1634 (15)	1738 (12)	1489 (11)	1123 (20)	-24.6%
Top 20 PCB Makers							38340	41460	8.1%

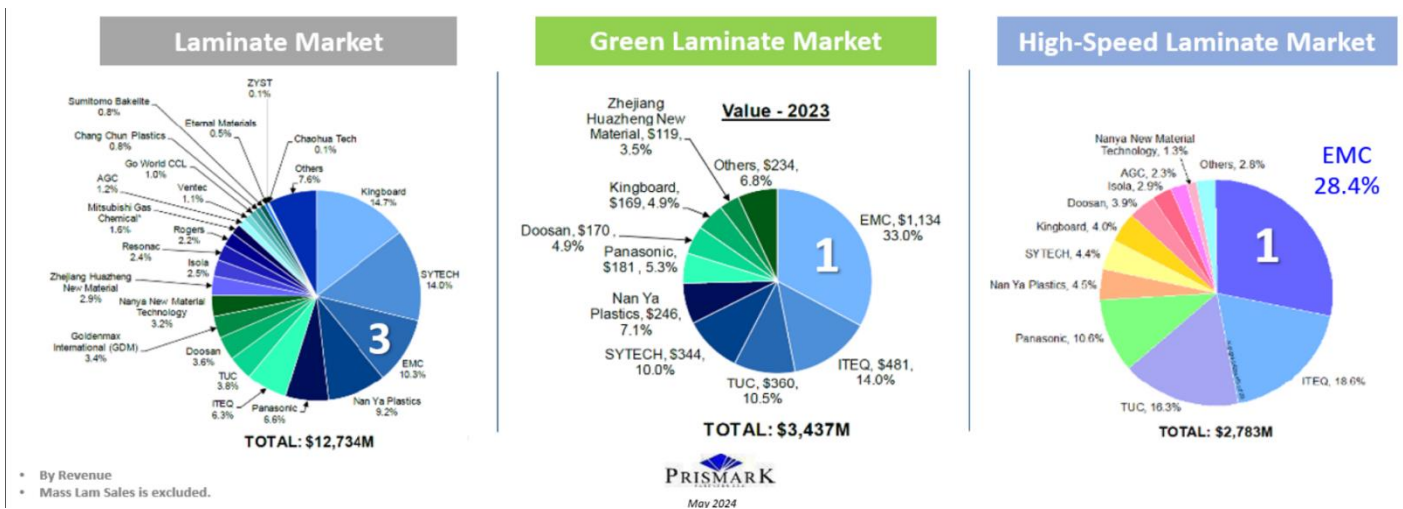
* FPCB Makers Include FPCB Assembly Value

Source : Prismark

资料来源: Prismark, 华创证券

高端覆铜板行业仍被台系、日系等厂商所占领，大陆厂商发展空间广阔。中国大陆覆铜板企业整体亦呈现多而不强的局面，未来随着相关企业在高端 CCL 技术不断进步，有望跟随中国大陆 PCB 企业在全球高端市场赢得更大的份额，此外也有望推动上游铜箔、玻纤布和树脂等上游厂商的崛起。

图表 21 2023 年高端覆铜板行业仍被台系、日系厂商所占领

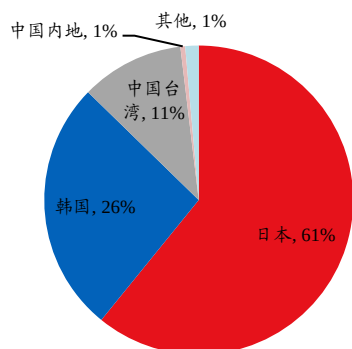


资料来源: Prismark, 华创证券

高端铜箔和低介电玻纤布仍被境外厂商所占领。全球低介电电子布市场呈现寡头竞争格局。目前市场主要由日系和台系企业主导，其中日本日东纺等企业凭借技术优势占据 25-30% 市场份额，中国台湾富乔、台玻等厂商以规模优势把控 45-50% 市场。中国大陆 PCB 铜箔主要以中低端产品为主，高端产品仍主要以来于进口。未来随着中国大陆高端铜箔

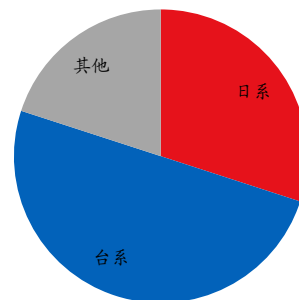
和玻纤布生产技术不断进步，产品质量不断提升，在 AI 推动相关产品需求快速增长的背景下，中国大陆铜箔、玻纤布企业有望迎来快速发展期。

图表 22 2021 年全球重点企业 VLP 和 HVIP 市场被日系、韩系和台系厂商所占领



资料来源：中电材协覆铜板材料分会，转引自华经产业研究院，华创证券

图表 23 全球低介电电子布市场被日系、台系厂商所占领

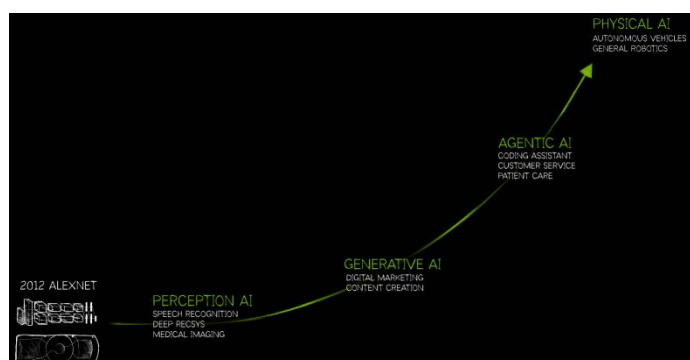


资料来源：QYResearch，华创证券

2、Scaling Law 法则韧性十足，AI 算力需求持续高增长

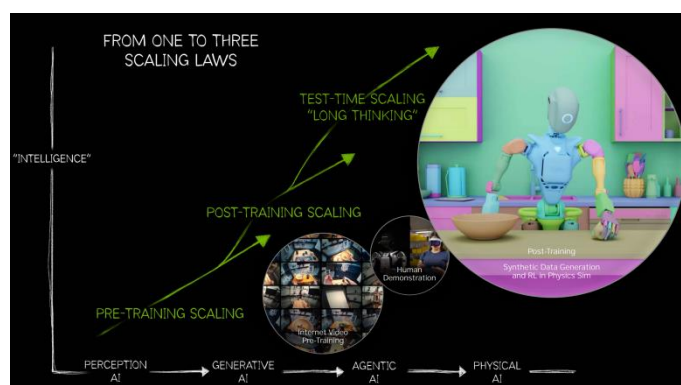
AI 能力日新月异，应用仍处于初期阶段。人工智能在过往的十年取得了非凡的进步，起初从感知人工智能（Perception AI）开始，如：计算机视觉、语音识别等，随后人工智能进入生成式人工智能（Generative AI）时代，其将人工智能的计算范式从检索式计算模型转变为生成式计算模型，其可以理解用户请求并生成答案而不是从预先构建的内容中检索数据。近 2-3 年内，人工智能进入自主人工智能（Agentic AI），其能够感知和理解环境上下文，推理如何回答或如何解决问题，并能够制定计划、采取行动、调用工具等。未来人工智能有望迈入物理世界的人工智能，其能够理解摩擦、惯性、因果关系和物体恒存性等概念，有望推动机器人技术的发展。我们认为当前 AI 发展仍处于早期阶段，AI 能力日新月异，Scaling law 法则生生不息，AI 应用刚刚崭露头角，渗透率、使用时长仍在低位水平，AI 算力需求不可限量。

图表 24 大模型逐步迭代



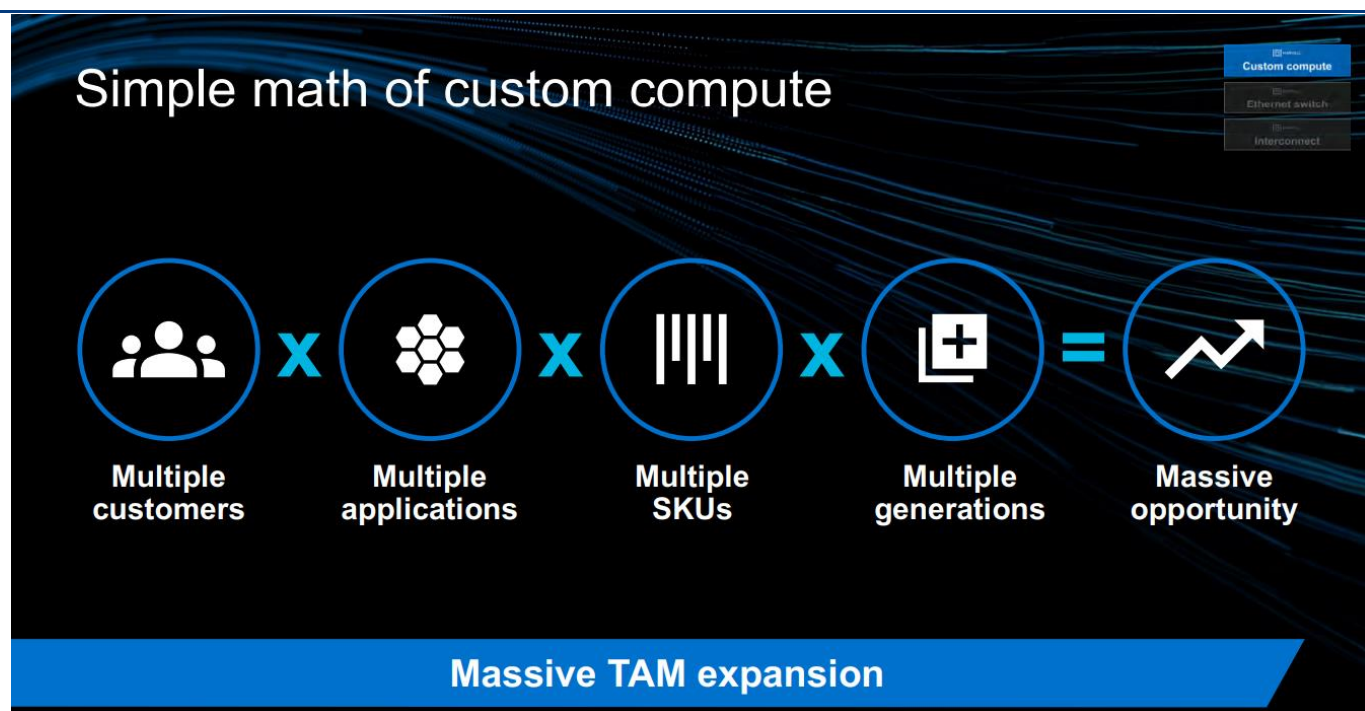
资料来源：英伟达 2025 年 GTC，华创证券

图表 25 Scaling law 法则不断演进



资料来源：英伟达 2025 年 GTC，华创证券

图表 26 AI 算力需求不可估量

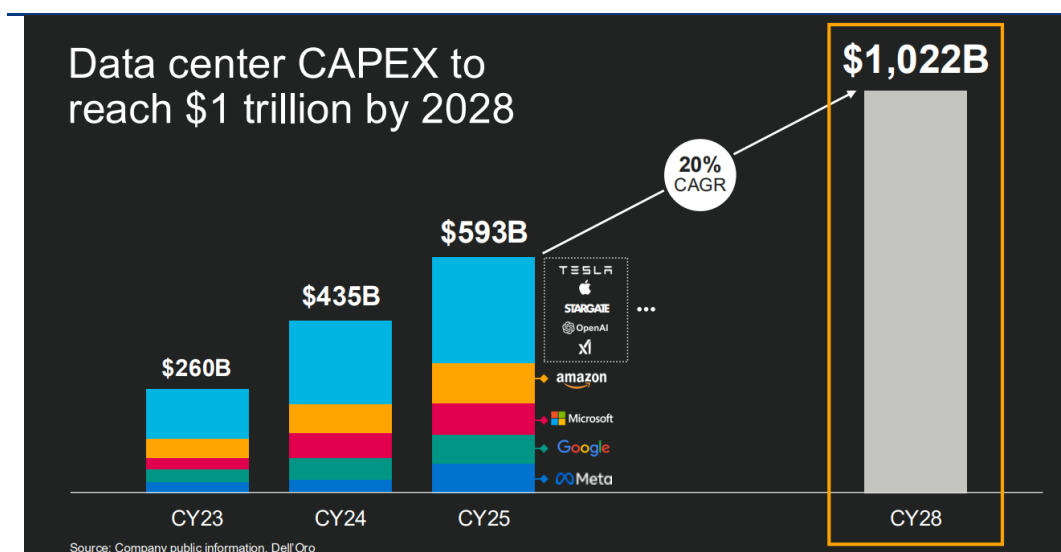


资料来源: Marvell, 华创证券

3、北美科技巨头纷纷加码资本开支，AI 基础设施仍处于早期阶段

AI 算力需求快速增长，基础设施投资仍处于早期阶段。据 Marvell 预计，北美科技巨头 2025-2028 年将继续加码资本开支，用于构建 AI 算力基础设施，将会推动 AI 服务器、高速交换机需求快速增长。展望 AI 时代，AI 算力有望成为一种消费品，每个人将会在云端有一定的 AI 算力，当前 AI 仍处于早期阶段，未来随着用户数、应用场景等增长，有望推动 AI 算力需求持续高增长。AI 服务器和高速交换机作为提供 AI 算力的基础单元，可以类比为移动互联网的智能手机，当前仍处于早期渗透阶段。

图表 27 AI 科技巨头纷纷加码数据中心资本开支

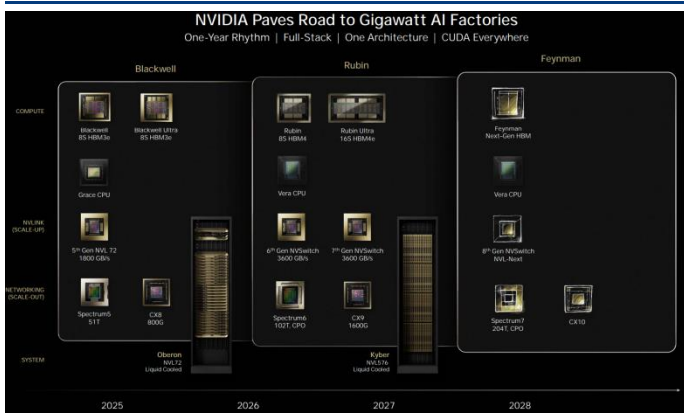


资料来源: Marvell, 华创证券

4、AI 算力产品结构持续迭代升级，PCB 规格不断提升

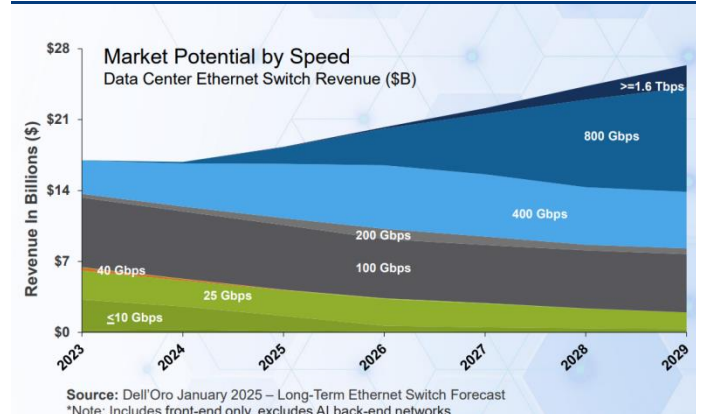
AI 服务器&高速交换机持续迭代升级，推动 PCB 产品朝着高密度化、高性能化发展。 AI 服务器&高速交换机未来继续朝着高密度、高速化、高功率等方向发展，推动 PCB 朝着高密度化、高性能化方向发展。（1）高密度化是 PCB 未来发展的重要方向，孔径大小、布线宽度、层数、叠孔结构等方面要求更高。HDI 是 PCB 高密度化先进技术的体现，HDI 技术通过精确设置盲、埋孔的方式来减少通孔数量，节约 PCB 可布线面积，大幅度提高元器件密度，IC 封装基板的高密度化则相较 HDI 板更为显著。（2）高性能化：PCB 功能性如阻抗性、散热性等方面的性能要求越来越高，从而增强产品的功能及可靠性。此外，高性能产品往往发热较多，需要具备良好的散热性能的 PCB 降低产品的温度。

图表 28 英伟达产品不断迭代升级



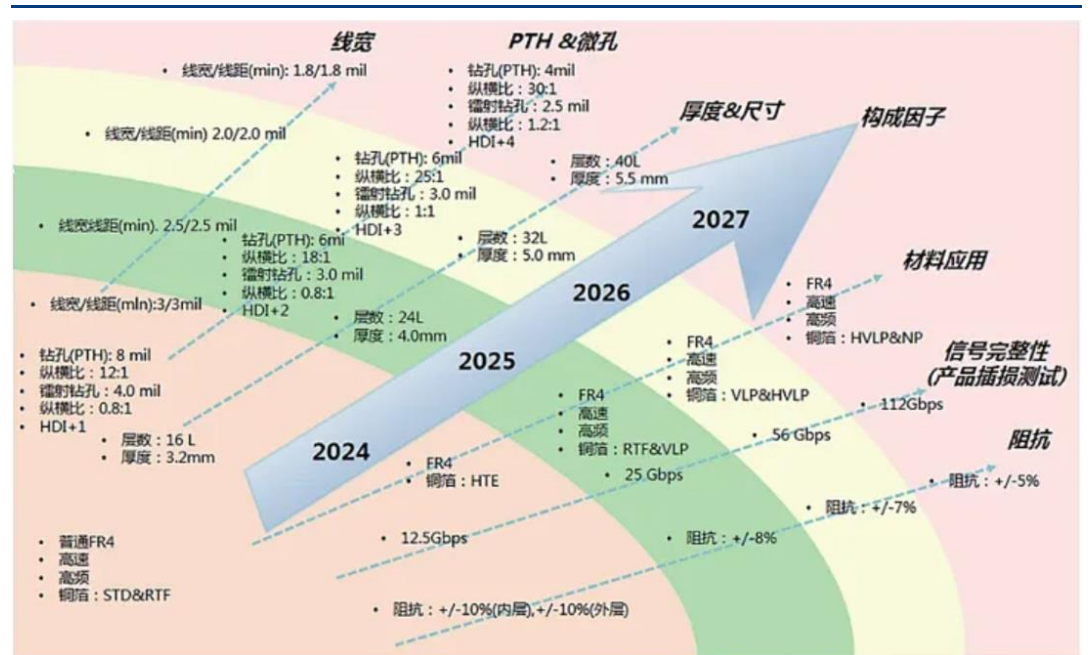
资料来源：英伟达 2025 年 GTC，华创证券

图表 29 数据中心交换机不断升级迭代



资料来源：Dell'Oro，转引自 Arista，华创证券

图表 30 PCB 技术创新路径

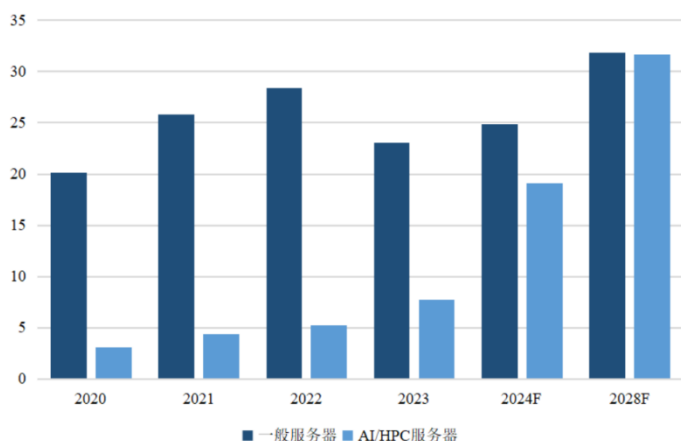


资料来源：印刷电路资讯，华创证券

HDI 的高密度特性满足 AI 服务器高密化的需求，未来几年有望快速增长。根据 Prismark

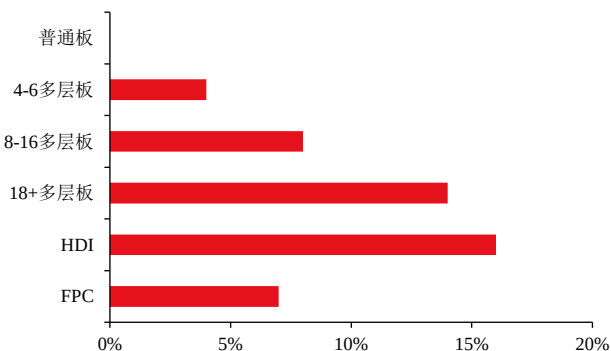
数据, 2023 年全球 AI/HPC 服务器系统的 PCB 市场规模(不含封装基板)接近 8 亿美元; 到 2028 年, AI/HPC 服务器系统的 PCB 市场规模(不含封装基板)将追上一般服务器, 达到 31.7 亿美元, 2023-2028 年年均复合增速达到 32.5%, 远超其他领域 PCB 市场规模增速。AI 服务器主要涉及 3 块产品: GPU 的基板需要用到 20 层以上的高多层板; 小型 AI 加速器模组通常使用 4-5 阶的 HDI 来达到高密度互联; 传统 CPU 的母板。并且, 随着 AI 服务器升级, GPU 主板也将逐步升级为 HDI, 因此 HDI 将是未来 5 年 AI 服务器相关增速最快的 PCB, 特别是 4 阶以上的高阶 HDI 产品需求增速快。

图表 31 全球一般和 AI/HPC 服务器 PCB 市场规模(亿美元, 不含封装基板)



资料来源: Prismark, 华创证券

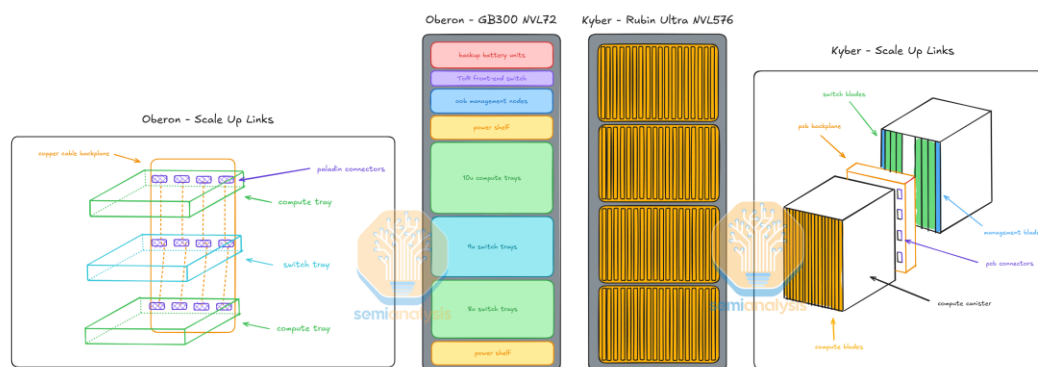
图表 32 2023 年-2028 年服务器 PCB 分产品增速预期(不包含封装基板)



资料来源: Prismark, 华创证券

PCB 由于其在高密互连的优势, 有望被运用于 AI 服务器背板中。据 SemiAnalysis 分析, 为实现更高的机架密度, VR300 NVL576 预计采用 PCB 板级背板替代传统铜缆背板, 作为机架内 GPU 与 NVSwitch 之间的高速互联链路。

图表 33 PCB 背板有望在英伟达后续新品上使用

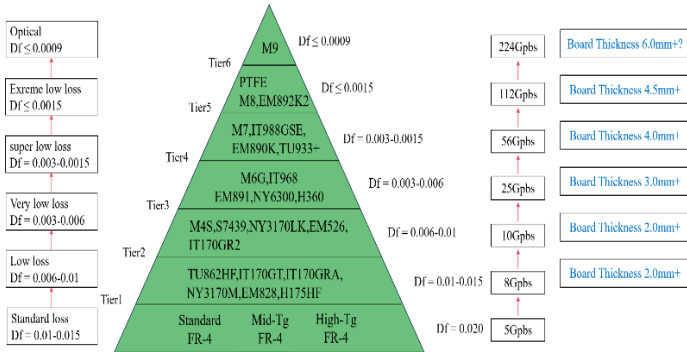


资料来源: SemiAnalysis, 华创证券

树脂、铜箔和玻纤布三方面性能同步提升, 推动 CCL 高速化发展, CCL 及其上游产业有望迎来黄金发展期。随着 AI 服务器性能逐步提升, PCB 传输损耗要求越来越高, 需要使用更高规格的 CCL。高端 CCL 的配方研发难度较大、周期较长, 赢得配方者赢得市场。此外, 树脂、铜箔和玻纤布作为覆铜板的主要组成部分, 其性能对高速 CCL 的性能

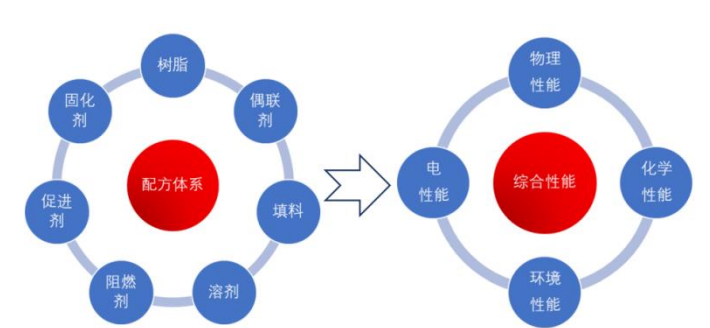
起着至关重要的作用,未来几年相关产品也有望迎来快速发展。随着 AI 产业的快速发展,高速 CCL 产品需求量快速大幅增长,用于高速 CCL 的树脂、铜箔和玻纤布需求量快速增长,CCL 及上游原材料迎来黄金发展阶段。

图表 34 高速产品 PCB 厚度和板材 Df 指标要求



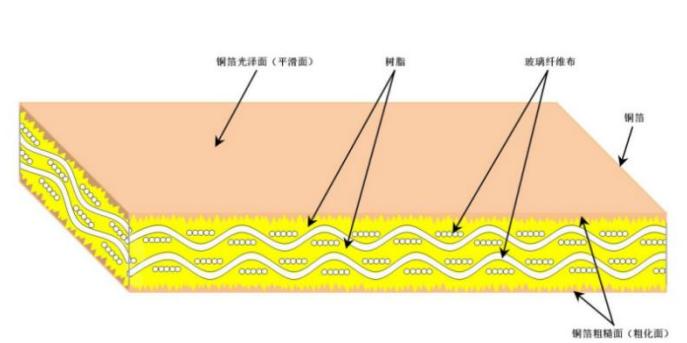
资料来源: 印刷电路资讯, 华创证券

图表 35 覆铜板配方开发极为复杂



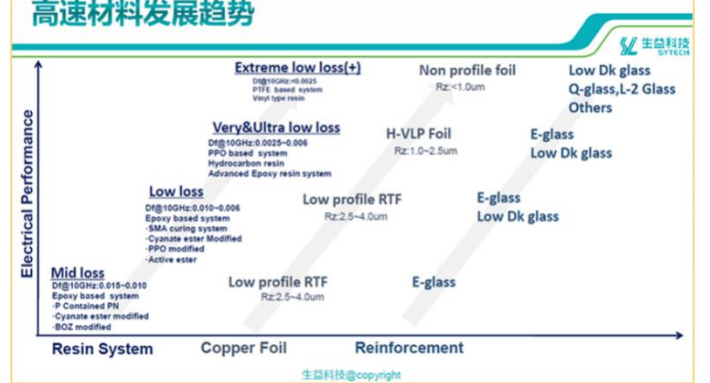
资料来源: 南亚新材招股说明书, 华创证券

图表 36 覆铜板结构图



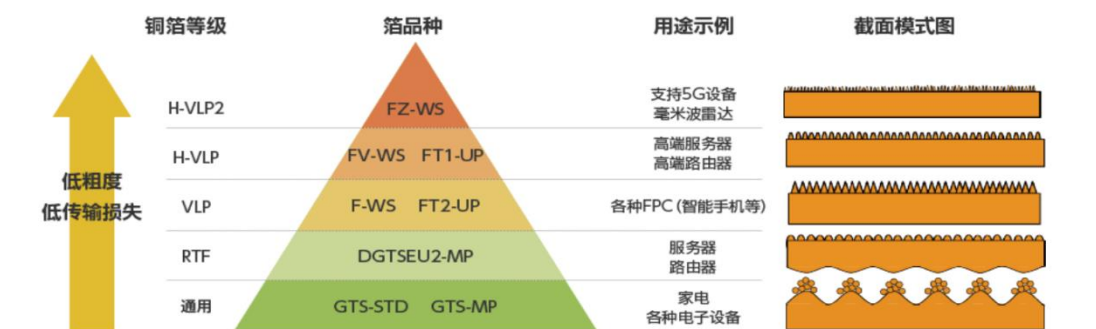
资料来源: 南亚新材招股说明书, 华创证券

图表 37 高速 CCL 发展趋势



资料来源: 生益科技, 转引自电路板制造公众号, 华创证券

图表 38 铜箔等级及用途



资料来源: 古河电工官网, 华创证券

图表 39 特种玻纤布广泛应用于 AI 服务器/交换机等高端数通产品

Application		Device/ component	Substrate type	Required performance	Glass fiber type		
					High-end	Middle-end	
Telecom/ infra- structure	•Base stations •Data center Switch/Router Server •AI servers	Processor controller	Semiconductor package substrate	CPU/GPU	Low CTE	T	E
				NAND memory	Low CTE	T	E
				DDR memory	Low dielectric tangent	NE	E
		Motherboard	Data center Switch	Low dielectric tangent	NE／NER	E	
			AI servers/switch	Low dielectric tangent	NE／NER	E	
Edge equipment	Smartphone Tablet Mobile PC	Processor	Semiconductor package substrate	AP/CPU	Low CTE	Ultra-thin T, T	Ultra-thin E
		Non-volatile memory		NAND memory	Low CTE	Ultra-thin T	Super ultra-thin E
		Volatile memory		DDR memory	Low CTE	Ultra-thin T (Smartphone)	
		Volatile memory		DDR memory	Low dielectric tangent	NE(PC)	
		Motherboard	Motherboard	Low dielectric tangent	Ultra-thin NE New	Ultra-thin E	
		Wireless communication	RF package substrate	Low dielectric tangent	Ultra-thin NE	Ultra-thin E	
	Desktop Laptop PC	CPU・memory	Semiconductor package substrate	CPU/GPU	Low CTE	T	E
		Motherboard		DDR memory	Low dielectric tangent	NE(PC)	E
	AR/VR・Drone	Advanced SoC	Semiconductor package substrate	Low CTE	T	Ultra-thin E	
Automobile	EV・ADAS	Advanced SoC	Semiconductor package substrate	Low CTE	T	E	
		Millimeter wave radar	Module board	Low dielectric tangent	Ultra-thin NE	E	

资料来源：日东纺官网，华创证券 注：T，低膨胀纤维（Low-CTE）；NE，第一代 Low-DK 电子布；NER，第二代 Low-DK 电子布

图表 40 电子布朝着低损耗、低膨胀方向发展

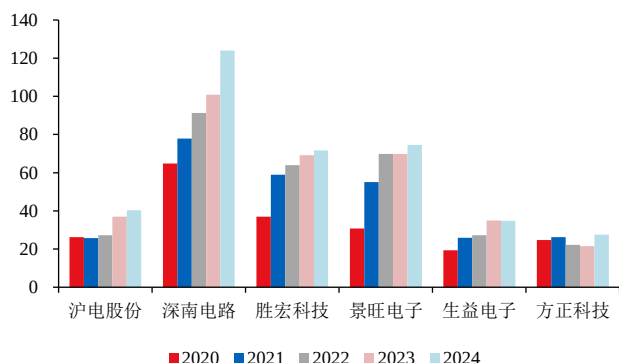
		2022	2024	2026	2028	2030	2032	2034
5G ~ 6G		6G ♦Study → 6G ♦Specifications → 6G(10×5G capacity) ♦Production						
Timeline		5G mature, industrial application expansion						
		5G Sub6 mobile			5G millimeter wave, local expansion			
More advanced functions in 5G/6G devices	Wireless telecoms market	Smartphones	5G-Sub6 AIP		5G millimeter wave ♦10Gbps(28GHz)		6G♦ 100Gbps	
		Base stations	5G-Sub6 ♦BBU-RRH		5G millimeter wave ♦BBU-RRH		High speed, low latency, multiple connections	
		Automobile Radar	Quasi-millimeter wave radar		Millimeter wave radar			
	Wired telecoms market	Routers	3.2TbE 200Gbps					
		Switches (FEN+ BEN(AI))	1.6TbE♦100Gbps×16L(LPO) ♦200Gbps×8L(TRO) ♦FEN/BEN(AI)					
			800GbE ♦100Gbps×8L (NER) ♦FEN/BEN(AI)					
		Servers	400GbE ♦ 50Gbps×8L (NE) ※FEN/BEN(AI)					
			100GbE ♦ 25Gbps×4L (NE)					
	★PCIe 7 ♦128Gbps×16L							
	CPO (Photoelectric fusion PKG)		PCIe 6 ♦64Gbps×16L					
PCIe5 ♦32Gbps×16L								
		AI Server 56Gbps		AI Server 100Gbps		200Gbps		
						High speed, large capacity		
						Front End 6.4TbE		
						Back End 1.6TbE		
						Back End 3.2TbE		

资料来源：日东纺官网，华创证券

5、AI 用 PCB 需求快速增长，关注高端储备产能充足、扩产节奏快的 PCB 厂商

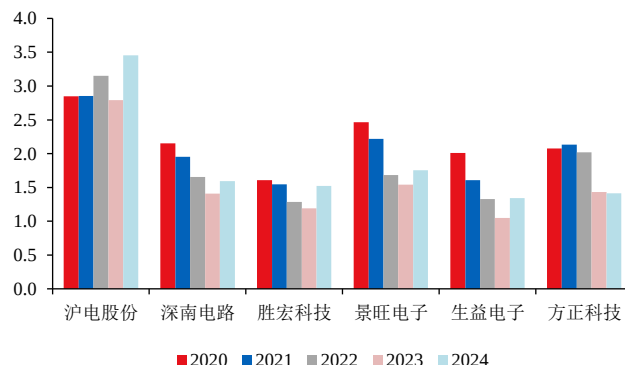
AI 用 PCB 需求快速大幅增长，我们认为传统头部高端 PCB 玩家产能供给有限且新产能释放需要一定时间，高端订单有望外溢到具备高端产能、扩产节奏快的 PCB 厂商。因此，我们建议关注固定资产高、周转率低的头部企业以及有新的高端产能释放的厂商，在高端 PCB 供给可能紧张的情况下，有望加快导入北美 AI 服务器、交换机客户。未来随着更多中国大陆 PCB 厂商导入到北美算力 PCB 供应链，有望带动上游 CCL、铜箔和玻纤布等国产厂商进入到北美供应体系。

图表 41 PCB 公司固定资产情况（亿元）



资料来源: Wind, 华创证券

图表 42 PCB 公司固定资产周转率



资料来源: Wind, 华创证券

图表 43 部分 PCB 公司扩产项目

公司	项目名称	拟投资金额	拟释放产能	拟建设周期
胜宏科技	越南胜宏人工智能 HDI 项目	18.15 亿元	拟建设生产人工智能用高阶 HDI 产品, 计划年产能 15 万平方米	建设期 3 年, 第三年开始分步投产, 至第五年全部达产
	泰国高多层印制线路板项目	14.02 亿元	拟建设生产服务器、交换机、消费电子等领域用高多层 PCB 产品, 计划年产能 150 万平方米	建设期 2 年, 第三年全部达产
东山精密	高端印制电路板项目	10 亿美金	用于高速运算服务器、人工智能等新兴场景的高端印制电路板	-
沪电股份	黄石工厂	36 亿元	-	-
	人工智能芯片配套高端印制电路板扩产项目	43 亿元, 其中第一阶段投资总额约 26.8 亿元; 第二阶段投资总额约 16.2 亿元	其中第一阶段计划年产约 18 万平方米高层高密度互连积层板; 第二阶段计划年产约 11 万平方米高层高密度互连积层板。	第一阶段预计在 2028 年以前实施完成; 第二阶段预计在 2032 年底前实施完成
方正科技	人工智能及算力类高密度互连电路板产业基地项目	21.3 亿元	建设应用于人工智能及算力类高密度互连电路板产业基地, 主要生产人工智能及算力类高密度互连电路板(HDI 板)	建设期为 19 个月
生益电子	智能算力中心高多层高密互连电路板项目	约 14 亿元	本项目计划年产 25 万平方米的高多层高密互连印制线路板, 其中第一期计划年产 15 万平方米, 第二期计划年产 10 万平方米	本项目总建设期计划为 6 年。其中第一阶段预计在 2025 年试生产; 第二阶段预计在 2027 年试生产
景旺电子	泰国生产基地	不超过 7 亿元	-	-

资料来源: 各公司公告, 华创证券; 注: 表中所列为各公司拟投产项目的规划情况, 并不代表实际投资的情况; 沪电股份黄石工厂项目为意向性项目。

(二) 配置思路

AI 算力需求持续提升, 高端 PCB 需求快速拉升, PCB 及其上游 CCL、铜箔、玻纤布等作为重资产行业, 高端产能释放需求一定的时间, 可能导致相关高端产品供给不足, 订单可能会持续外溢, 关注扩产节奏快、高端产能储备充足的厂商。

（三）重点关注

AI 需求快速大幅增长, 高端 PCB、CCL、铜箔和玻纤布等产品有望出现供不应求的状态, 大陆厂商有望趁机导入北美供应链, 充分享受北美 AI 算力产业链红利。

1、PCB/CCL 板块推荐标的如下:

景旺电子: 汽车基本盘稳中有升, 公司产能丰富, AI 产品有望打开第二成长曲线, 成长动能充足有望推动公司价值重估。

东山精密: 消费电子基本盘稳固且 AI 终端有望放量, 汽车业务前期投入逐渐进入收获期, 拟外延并购索尔思布局光模块板块以及拟投十亿美金布局 AI 算力 PCB 产业, 有望在 AI 产业打开第三成长曲线。

胜宏科技: AI 算力+汽车驱动 PCB 行业进入新一轮成长周期, 公司坐拥海量 HDI+高多层产能, 国内外产能扩张并举, 在数通、汽车领域服务头部客户有望深度受益本轮行业发展。

沪电股份: 公司深耕数通产业多年, 技术实力和客户资源积累深厚, AI 算力需求旺盛, 高速交换机 PCB 市场有望迎来量价齐升。此外, 公司正在加码高端产能投产, 有望推动公司业绩稳步增长。

生益电子: 公司具备一流技术、产品和客户, 有望深度受益于此轮 AI 产业的高速发展。公司预告 Q2 业绩实现同环比大幅改善, 考虑到产能扩张和交换机项目进展顺利、国内外算力需求快速增长等情况, 我们预计公司业绩有望逐季环比向上。

生益科技: 乘 AI 产业东风, 高速 CCL+高端有望推动公司价值重估。公司高速 CCL 产品已经通过国内及海外终端客户材料认证, 高速 CCL 业务有望成为公司重要的成长动能, 控股子公司 PCB 业务也有望迎来业绩高速增长, 高端 CCL+PCB 业绩高增有望复刻 19 年 5G 周期成长机遇。

鹏鼎控股: 传统消费基本盘稳中有升, AI 终端等产品有望放量, 推动公司基本盘业务稳健增长。公司加大 HDI、SLP 产线的投入, 布局 AI 服务器领域, 未来有望打开第二成长曲线。

建议关注如下标的:

深南电路: 公司以通信设备为核心(覆盖无线侧及有线侧通信), 重点布局数据中心(含服务器)、汽车电子等领域。伴随 AI 技术的加速演进和应用上的不断深化, 电子产业对于高算力和高速网络的需求, 24 年以来, 公司 PCB 业务在高速通信网络、数据中心交换机、AI 加速卡等产品均深度受益。

南亚新材: 公司 PCIe Gen5 服务器相关产品已经量产, PCIe Gen6 完成头部客户测评, 进入产品预研阶段; AI 服务器突破多客户国产 GPU 方案, 材料含盖 M6-M8U 等级, 全栈式适配 UBB,OAM 及 AI 系统主配板。未来随着 AI 产业发展, 公司有望在高端市场取得更大的突破。

2、铜箔板块建议关注如下标的:

铜冠铜箔: 公司前瞻布局高端铜箔市场, 拥有多条 HVLP 铜箔完整产线, 近期正在着手扩充 HVLP 生产; 相关产品已经打破海外技术封锁, 产品质量均达到国际先进、国内领先水平; 具备 1-4 代 HVLP 铜箔生产能力, 目前以 2 代产品出货为主。

德福科技：公司拟收购卢森堡铜箔，该公司产品包括 HVLP 和 DTH 等高端铜箔，终端应用包括 AI 服务器等数据中心、5G 基站、移动终端等，具有广阔的成长空间。

3、玻纤布板块建议关注如下标的：

菲利华：公司在石英玻璃纤维板块，完成电子电路用石英纱、石英布的研制定型，完成 QDR 型石英纤维及织物、彩色石英纤维及织物的研制，完成新型蜂窝结构织物研制并实现自动化生产，均进入推广应用阶段。

中材科技：公司全资控股子公司泰山玻纤在特种玻纤领域耕耘多年，低介电子布一代产品 23H2 开始起量，并储备了二代产品和低膨胀纤维等产品，并在 24M10 公告了 2600 万米的电子布产线项目，让泰山玻纤成为 AI 领域不可或缺的供应商。伴随着特种纤维占比提升，有利于价格中枢和盈利能力提升。

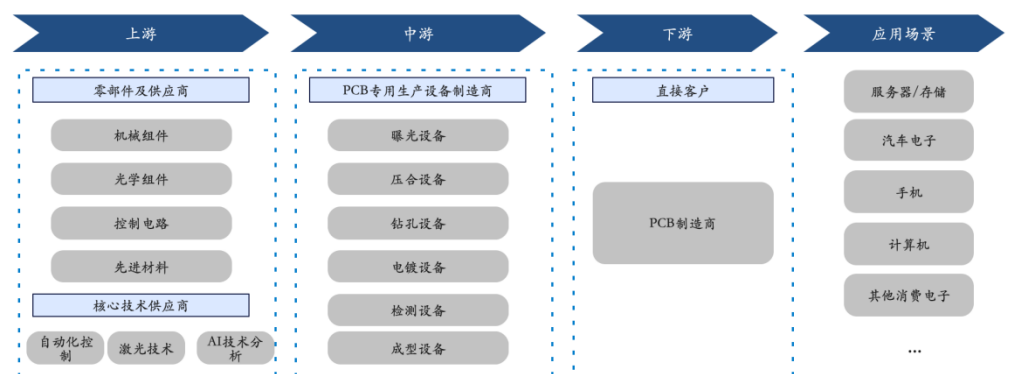
宏和科技：公司低介电产品已获得客户认证通过，将进一步研发并提高产品性能和品质，不断完善新产品规格和性能，以满足不断更新的高频高速板材需求。此外公司持续开发高强度、低 CTE 玻纤布产品以及满足高端 IC 芯片封装基板的性能要求。

三、机械：关注 AI 设备及耗材，深度受益 AI 产业爆发

1、设备：迭代升级加速，国产厂商迎来发展机遇

PCB 专用设备产业链：
上游：PCB 专用生产设备零部件、材料以及核心技术的供应商。PCB 专用生产设备的零部件及材料主要由机械组件、光学组件、控制电路及先进材料构成；核心技术供应商则为 PCB 专用生产设备提供自动化控制、激光技术及 AI 数据分析；
中游：负责研发、生产及销售 PCB 专用生产设备的 PCB 专用生产设备制造商；
下游：主要包括 PCB 制造商，为各种应用场景提供多种类型的 PCB 产品，如服务器及存储、汽车电子、手机、计算机、消费电子等。

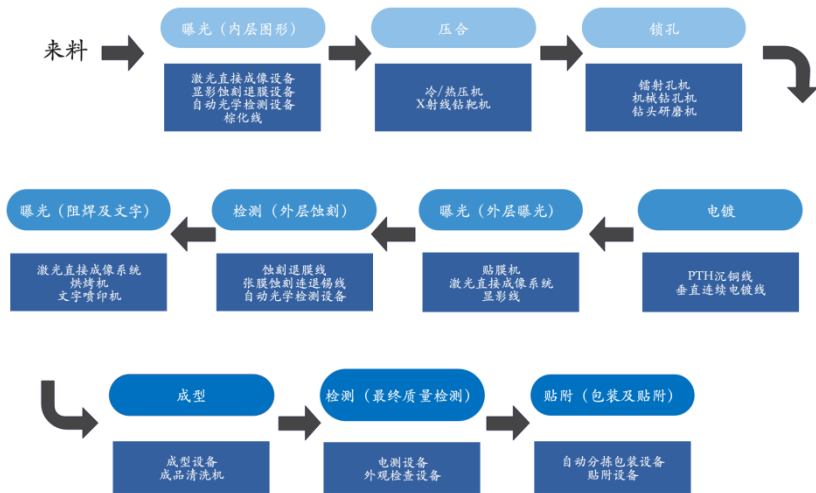
图表 44 PCB 专用设备产业链



资料来源：大族数控招股说明书，华创证券

PCB 专用生产设备包括专门生产 PCB 的先进生产机械，其作业流程涵盖从基板材料加工到成品电路板最终成型的全过程。PCB 专用生产设备利用精密加工及检测技术，满足各类 PCB 产品及应用场景的高精度、操作稳定性及生产效率需求。尽管不同 PCB 产品存在工序差异，但其主要生产工序均涵盖**曝光、压合、钻孔、电镀、成型及检测**等环节。

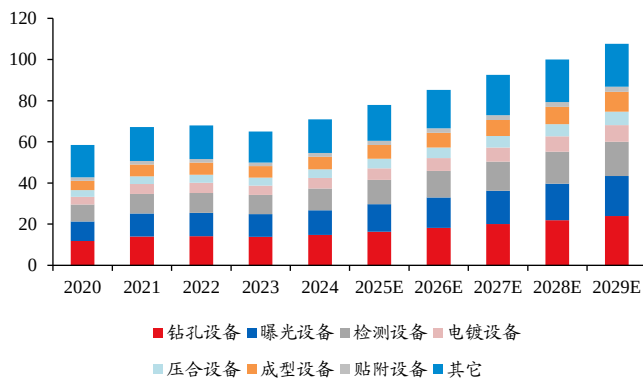
图表 45 PCB 主要生产工序及所需设备



资料来源：大族数控招股说明书，华创证券

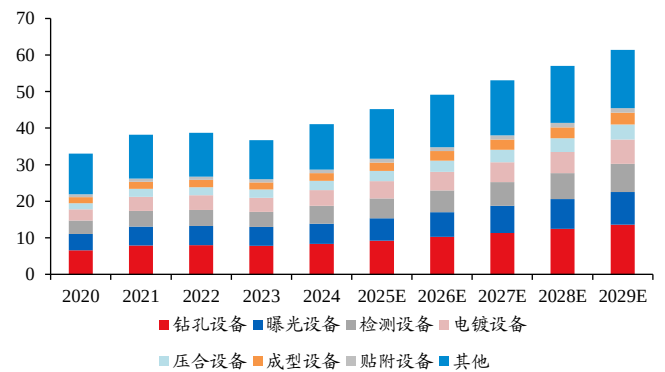
2020-2024 年，我国 PCB 专用设备市场规模由 33.06 亿美元增长至 41.11 亿美元，CAGR 为 5.60%，全球 PCB 专用设备市场规模由 58.40 亿美元增长至 70.85 亿美元。CAGR 为 4.95%。PCB 专用设备市场正经历技术驱动的转型，特点为精密度升级、智能自动化及资本密集度提升，而 AI 技术与汽车智能应用的突破将进一步加速这一进程。

图表 46 全球 PCB 专用设备市场规模（亿美元）



资料来源：大族数控招股说明书转引 Prismark 及灼识咨询，华创证券；注释：按设备类型及收入计入

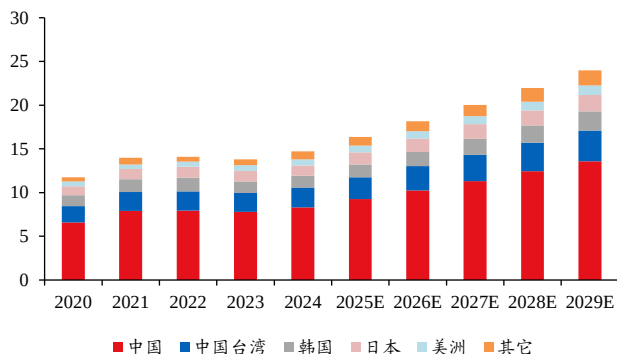
图表 47 我国 PCB 专用设备市场规模（亿美元）



资料来源：大族数控招股说明书转引 Prismark 及灼识咨询，华创证券；注释：按设备类型及收入计入

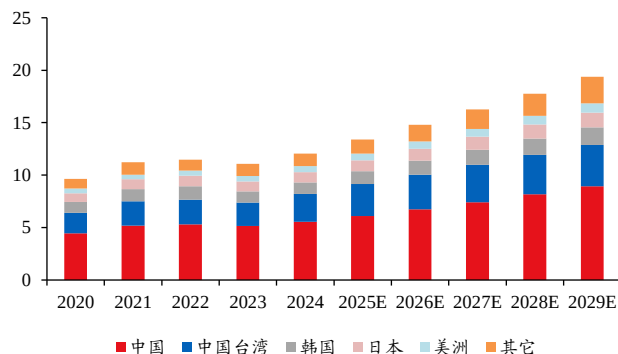
钻孔设备及曝光设备是 PCB 专用设备中价值相对较高且在整体生产流程中具有关键重要性的两大类。2020-2024 年，全球 PCB 钻孔设备市场规模由 11.74 亿美元增长至 14.70 亿美元，CAGR 为 5.78%，全球 PCB 曝光设备市场规模由 9.64 亿美元增长至 12.04 亿美元。CAGR 为 5.72%。

图表 48 全球钻孔设备市场规模（亿美元）



资料来源：大族数控招股说明书转引 Prismark 及灼识咨询，华创证券；注释：按收入计入

图表 49 全球曝光设备市场规模（亿美元）



资料来源：大族数控招股说明书转引 Prismark 及灼识咨询，华创证券；注释：按收入计入

2、耗材：钻针为 PCB 加工的重要耗材，“量价”有望齐升

PCB 钻针属于孔加工刀具，PCB 制造过程中的重要工具。切削刀具被誉为机床的“牙齿”，其按工件加工表面的形式分类可分为：孔加工刀具、螺纹加工刀具、齿轮加工刀具、切断刀具、加工各种外表面的刀具。PCB 钻针的主要功能是在 PCB 载板上钻孔，贯穿电路板层和层间的接点，从而制作出点对点间的通路，以便进行线路连接和电子元件的固定。

图表 50 切削刀具按工件加工表面的形式分类

切削刀具																							
加工各种外表面的刀具					孔加工刀具					螺纹加工刀具				齿轮加工刀具				切断刀具					
车刀	铣刀	刨刀	锉刀	外表面拉刀	钻头	镗刀	扩孔钻	铰刀	内表面拉刀	丝锥	板牙	自动开合螺纹切头	螺纹车刀	螺纹铣刀	滚刀	插齿刀	剃齿刀	锥齿轮加工刀具	镶齿圆锯片	带锯	弓锯	切断车刀	锯片铣刀

资料来源：华创证券整理

随着 PCB 需求逐渐向高速高多层高阶 HDI 转变，由于高多层板层数变高，板厚变厚，微钻长度也相应增长，导致微钻刚性下降，在高速转动加工过程中，易出现“断刀”、“粘连”等问题，进而影响 PCB 板加工质量及效率；因而“小孔径”、高效“涂层”及高“长径比”钻针是市场需求方向。全球主要公司包括日本佑能、尖点科技、金洲精工和鼎泰高科等。根据 Prismark 研究报告，2023 年鼎泰高科在全球 PCB 钻针销量市场占有率约为 26.5%。

3、重点关注

1) 耗材: 钻针作为 PCB 板加工的重要耗材, 随着 AI PCB 层数增加、材料难加工、孔径愈细等多重因素, 对高长径比、极小直径及涂层钻针需求加大。**建议关注:** 1) **鼎泰高科:** 公司主要产品包括刀具产品 (包含 PCB 钻针、铣刀、PCB 特刀及数控刀具)、研磨抛光材料 (包含磨刷、砂带等)、功能性膜材料、智能数控装备, 主要面向的客户群是 PCB、数控精密机件制造企业等。2) **中钨高新:** 子公司金洲公司深度受益 AI 产业趋势, 其金洲三宝“极小径、加长径和涂层”三类 PCB 微钻产品占比提升, 以满足人工智能、云计算等行业快速发展, 相关业务深度受益。

2) PCB 设备: 由于 AI PCB 技术要求更高, 带来的加工难度更大、精度要求更高, 因此, 部分环节的设备需求变多且单价更贵。1) **大族数控:** 专注钻孔、曝光、检测等 PCB 生产关键工艺设备的全球 PCB 专用设备龙头。2) **芯碁微装:** 专注于 PCB 及先进封装领域的中国直写光刻设备领先企业, 正持续推进 PCB 设备向高阶产品渗透, 聚焦 HDI 板, 类载板, IC 载板等高端市场。3) **东威科技:** 公司是全球领先的电镀设备制造商, 主要从事高端精密电镀设备及配套设备的研发、设计、生产及销售, 致力于为客户提供高效、环保、智能的高端精密电镀解决方案。目前, 公司的产品主要面向 PCB 电镀领域、通用五金电镀领域、新能源电镀领域。

3) SMT 设备: 随着 AI 产品对印刷的精度、良率要求更高, 促使客户购买高端锡膏印刷设备。**凯格精机:** 专注锡膏印刷机、点胶设备及柔性自动化装备的我国领先电子装联设备制造商, 生产设备主要应用于电子工业制造领域的电子装联环节, 终端为消费电子, 汽车电子等领域。

四、化工: 价值量提升+国产替代双轮驱动业绩高增长, 预期差标的仍有挖掘空间

1、产业链基本面

AI 建设需求旺盛带动 PCB 量价齐升, 推动 PCB 材料持续升级。四大云服务供应商上调 2025 年资本支出, 并将新增预算主动投入资料中心扩建与 AI 服务器部署, 叠加自研 ASIC 芯片资本支出加速, AI 服务器成长趋势进一步确认。与此同时, AI 服务器对 PCB 提出更高损耗的需求, 进一步驱动上游核心材料覆铜板 CCL→树脂&电子布&铜箔&硅微粉填料的升级迭代, 我们认为此次迭代不仅是物理特性上的迭代, 同时也是价值量以及供应链的“迭代”。

我们对上游核心原材料进行产业链梳理如下:

CCL: 当前主要演绎的是 M8→M9 的升级, 当前 AI 主要硬件设施采用 M8 级别覆铜板材料, 后续将升级为 M9 材料, 潜在主要供应商: 台光&台耀, 斗山, 生益科技等

硅微粉: 熔融型球硅→燃爆法球硅→化学合成法球硅, 技术迭代的同时单价依次提升, 相比对传统的角形硅微粉, 球形硅微粉基于表面改性拥有粒径、纯度和粉体形貌等优势, 实现介电性能优异、热膨胀系数低、热导率高等优越性能。高性能球形硅微粉通常为中位粒径 3 μm 以下, 经表面改性后的粉体。主要供应商: 日本雅都码, 锦艺科技 (台光电子为其主要客户), 联瑞新材 (CCL 重点客户为生益科技), 华飞电子 (雅克科技子公司)

树脂: 环氧树脂→BMI 树脂→PPO/CH 树脂→PTFE 树脂, 一般而言, 覆铜板传输速率越

高对应需要的 Df 值越低，降低覆铜板介质材料的 Dk 和 Df 主要通过树脂种类选择及基板树脂含量调整来实现，不同的树脂材料通过提供不同分子结构呈现不同效果。Low Loss 等级以上（基材 $Df \leq 0.008$ ）的高频高速电路用覆铜板，所用的主流树脂组成工艺路线有两条：一条是 PTFE 为代表的热塑性树脂体系构成的工艺路线；另一条是以碳氢树脂或者改性聚苯醚树脂为代表的热固性树脂体系构成的工艺路线。，主要供应商：SABIC，旭化成，国内（圣泉集团，东材科技，世名科技，同宇新材等）

铜箔：VLP→RTF→HVLP（1~5）覆铜板要实现（特别在高频下实现）更低的信号传输损耗性能，需要铜箔具有低轮廓度的特性。目前较高等级的材料即 HVLP 粗化面平滑、细腻，具有高的热稳定性、高硬度、厚薄均匀等特点。，主要供应商：卢森堡电路，三井金属。

电子布：一代布→二代布→石英纤维布→low CTE 纤维布，作为覆铜板中的补强材料，电子级玻纤布的主要优化方向为：1. 向薄型、极薄型和超薄型方向发展；2. 通过改性向低 Dk 电子玻纤布发展。主要供应商：日本企业日东纺，美国 AGY，国内（中材科技，宏和科技，平安电工等）

2、配置思路

从 beta 端来看，我们认为首先当前行情涨幅的演绎仍主要受基本面的变化驱动，中长期来看产业趋势确定性显著，材料端升级迭代包括相关标的有望持续超市场预期；另外我们认为也需要寻找当前位置较低，涨幅相对较少，交易面风险低，且可能存在更多市场预期差的标的。

3、重点关注

建议重点关注：1. 联瑞新材：硅微粉两大下游 CCL/EMC 领域：CCL 端供货主流国产供应商生益科技，EMC 领域已打入日韩算力链（配套并批量供应 Low α 球硅和 Low α 球铝等产品），将充分受益于此次产业趋势，且从低点累计涨幅仅约 30%，可转债项目成功落地后有望实现产值利润高增长；2. 东材科技：相关产品已通过国内外一线覆铜板厂商供应到英伟达、华为、苹果、英特尔等主流服务器体系，在建产能充裕，打入核心 CCL 供应商台光产业链；3. 圣泉集团：已建成 4 条聚苯醚产线，具备国内最大的低介电树脂材料生产能力，可以提供 M6M7M8 全系列树脂产品。

风险提示：

- 1、宏观经济复苏不及预期；
- 2、海外经济疲弱，可能对相关产业链及国内出口造成影响；
- 3、历史经验不代表未来：因市场环境等因素变化，历史数据得出的经验可能在未来失效。

策略组团队介绍

组长、首席分析师：姚佩

中国人民大学金融硕士，曾任东吴证券策略首席分析师、海通证券策略高级分析师，连续四年新财富策略第一团队核心成员。在传统策略大势研判、行业比较、主题研究以外，对大类资产、政策取向、市场风格、产业周期、个股特征均有增量研究与发现。

分析师：丁炎晨

上海交通大学硕士，华中科技大学学士，曾任职于东吴证券，2023 年加入华创证券研究所。目前专注于政策跟踪、个股特征、主题研究等方面的增量研究。

分析师：林昊

华东师范大学统计学硕士，金融工程学士，曾任职于德邦证券。2023 年加入华创证券研究所，主要覆盖流动性、主题研究等。

助理研究员：蔡雨阳

圣路易斯华盛顿大学金融硕士。2023 年加入华创证券研究所。

助理研究员：周名未

香港理工大学金融硕士，中央财经大学金融工程学士。2025 年加入华创证券研究所。

助理研究员：朱冬墨

上海财经大学经济学学士、硕士。2024 年加入华创证券研究所。

华创证券机构销售通讯录

地区	姓名	职务	办公电话	企业邮箱
北京机构销售部	张昱洁	副总经理、北京机构销售总监	010-63214682	zhangyujie@hcyjs.com
	张菲菲	北京机构副总监	010-63214682	zhangfeifei@hcyjs.com
	张婷	华北机构销售副总监		zhangting3@hcyjs.com
	刘懿	副总监	010-63214682	liuyi@hcyjs.com
	侯春钰	资深销售经理	010-63214682	houchunyu@hcyjs.com
	顾翎蓝	资深销售经理	010-63214682	gulinglan@hcyjs.com
	蔡依林	资深销售经理	010-66500808	caiyilin@hcyjs.com
	刘颖	资深销售经理	010-66500821	liuying5@hcyjs.com
	阎星宇	销售经理		yanxingyu@hcyjs.com
	张效源	销售经理		zhangxiaoyuan@hcyjs.com
	车一哲	销售经理		cheyizhe@hcyjs.com
	吴昱颖	销售经理		wuyuying@hcyjs.com
深圳机构销售部	张娟	副总经理、深圳机构销售总监	0755-82828570	zhangjuan@hcyjs.com
	汪丽燕	销售经理	0755-83715428	wangliyan@hcyjs.com
	张嘉慧	高级销售经理	0755-82756804	zhangjiahui1@hcyjs.com
	王春丽	高级销售经理	0755-82871425	wangchunli@hcyjs.com
	王越	高级销售经理		wangyue5@hcyjs.com
	温雅迪	销售经理		wenyadi@hcyjs.com
上海机构销售部	许彩霞	总经理助理、上海机构销售总监	021-20572536	xucaixia@hcyjs.com
	官逸超	上海机构销售副总监	021-20572555	guanyichao@hcyjs.com
	祁继春	副总监		qijichun@hcyjs.com
	黄畅	上海机构销售副总监	021-20572257-2552	huangchang@hcyjs.com
	吴俊	资深销售经理	021-20572506	wujun1@hcyjs.com
	张佳妮	资深销售经理	021-20572585	zhangjiani@hcyjs.com
	郭静怡	高级销售经理		guojingyi@hcyjs.com
	蒋瑜	高级销售经理	021-20572509	jiangyu@hcyjs.com
	吴菲阳	高级销售经理		wufeiyang@hcyjs.com
	朱涨雨	高级销售经理	021-20572573	zhuzhangyu@hcyjs.com
	李凯月	高级销售经理		likaiyue@hcyjs.com
	张豫蜀	销售经理	15301633144	zhangyushu@hcyjs.com
	张玉恒	销售经理		zhangyuheng@hcyjs.com
	章依若	销售经理		zhangyiruo@hcyjs.com
广州机构销售部	段佳音	广州机构销售总监	0755-82756805	duanjiayin@hcyjs.com
	王世韬	销售经理		wangshitao1@hcyjs.com
私募销售组	潘亚琪	总监	021-20572559	panyaqi@hcyjs.com
	汪子阳	副总监	021-20572559	wangziyang@hcyjs.com
	江赛专	副总监	0755-82756805	jiangsaizhuan@hcyjs.com
	汪戈	高级销售经理	021-20572559	wangge@hcyjs.com
	宋丹琦	销售经理	021-25072549	songdanyu@hcyjs.com
	赵毅	销售经理		zhaoyi@hcyjs.com

华创行业公司投资评级体系

基准指数说明:

A 股市场基准为沪深 300 指数, 香港市场基准为恒生指数, 美国市场基准为标普 500/纳斯达克指数。

公司投资评级说明:

强推: 预期未来 6 个月内超越基准指数 20%以上;
推荐: 预期未来 6 个月内超越基准指数 10% - 20%;
中性: 预期未来 6 个月内相对基准指数变动幅度在-10% - 10%之间;
回避: 预期未来 6 个月内相对基准指数跌幅在 10% - 20%之间。

行业投资评级说明:

推荐: 预期未来 3-6 个月内该行业指数涨幅超过基准指数 5%以上;
中性: 预期未来 3-6 个月内该行业指数变动幅度相对基准指数-5% - 5%;
回避: 预期未来 3-6 个月内该行业指数跌幅超过基准指数 5%以上。

分析师声明

每位负责撰写本研究报告全部或部分内容的分析师在此作以下声明:

分析师在本报告中对所提及的证券或发行人发表的任何建议和观点均准确地反映了其个人对该证券或发行人的看法和判断; 分析师对任何其他券商发布的所有可能存在雷同的研究报告不负有任何直接或者间接的可能责任。

免责声明

本报告仅供华创证券有限责任公司(以下简称“本公司”)的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的, 但本公司不保证其准确性或完整性。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断。在不同时期, 本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司在知晓范围内履行披露义务。

报告中的内容和意见仅供参考, 并不构成本公司对具体证券买卖的出价或询价。本报告所载信息不构成对所涉及证券的个人投资建议, 也未考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况, 自主作出投资决策并自行承担投资风险, 任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中提及的投资价格和价值以及这些投资带来的预期收入可能会波动。

本报告版权仅为本公司所有, 本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表、转发或引用本报告的任何部分。如征得本公司许可进行引用、刊发的, 需在允许的范围内使用, 并注明出处为“华创证券研究”, 且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

证券市场是一个风险无时不在的市场, 请您务必对盈亏风险有清醒的认识, 认真考虑是否进行证券交易。市场有风险, 投资需谨慎。

华创证券研究所

北京总部	广深分部	上海分部
地址: 北京市西城区锦什坊街 26 号 恒奥中心 C 座 3A 邮编: 100033 传真: 010-66500801 会议室: 010-66500900	地址: 深圳市福田区香梅路 1061 号 中投国际 商务中心 A 座 19 楼 邮编: 518034 传真: 0755-82027731 会议室: 0755-82828562	地址: 上海市浦东新区花园石桥路 33 号 花旗大厦 12 层 邮编: 200120 传真: 021-20572500 会议室: 021-20572522